分类号 _____ 密 级 _____

U D C _____ 编 号 _____

成都理工大学

硕 士 学 位 论 文

题名和副题名 基于 Landsat ETM+遥感影像预测油气勘探靶区
——以四川盆地东南部地区为例

作 者 姓 名 骆嘉航

指导教师姓名及职称 何政伟 教授 万平益 教授级高工

申请学位级别 硕士 专业名称 测绘工程

论文提交日期 2015.5 论文答辩日期 2015.6.5

学位授予单位和日期 成 都 理 工 大 学（ 2015 年 6 月）

答辩委员会主席 周美村

评阅人 许辉熙 彭银兵

二〇一五年六月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号_____ 学校代码：10616

UDC _____ 密级_____ 学号：2012050009

成都理工大学硕士学位论文

基于 Landsat ETM+遥感影像预测油气勘探靶区
——以四川盆地东南部地区为例

骆嘉航

指导教师姓名及职称 何政伟 教授 万平益 教授级高工

申请学位级别 硕士 专业名称 测绘工程

论文提交日期 2015.5 论文答辩日期 2015.6.5

学位授予单位和日期 成都理工大学（2015年6月）

答辩委员会主席 周美村

评阅人 [illegible] 赵银兵

二〇一五年六月

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

基于 Landsat ETM+遥感影像预测油气勘探靶区

——以四川盆地东南部地区为例

摘 要

本文以四川盆地东南部地区为例，在收集整理研究区地质资料的基础上，叙述了当今遥感技术在油气勘测领域的研究应用进展，分析了在 Landsat ETM+影像基础上研究四川盆地东南部地区烃渗漏异常信息提取的可能性，并针对岩性、地层、构造等特征，制定了研究的技术路线。文章中较为详细的阐述了遥感影像的处理、制图等过程，同时也论述了烃渗漏信息提取过程中形成的蚀变异常、油气微渗漏等相关理论和方法。

通过对研究区进行地质构造解译，分别解译出了与可能与油气藏相关的线、环形构造。其中线形构造包括 54 条断层和 722 条节理，以北北东向、北北西向断层最为发育。环形构造共解译出 136 个环形构造，其中大环较少，小环相对较多。最大的直径有 15km，最小的直径 1km。且附近多有断裂构造，线—环呈相切、相交或放射状关系研究区内褶皱发育。

利用 Landsat ETM+影像波段间的计算，在影像去干扰的基础上，分别使用 TM5/TM7 、TM5/TM4 和 TM1/TM3 进行比值处理，最终获得了碳酸盐矿化、粘土矿化、红层褪色信息的异常信息图，得出研究区的异常信息主要是以碳酸盐矿化信息为主，红层褪色信息较弱。异常区域主要沿着断裂和环形构造的周围进行分布，并在线环形构造交汇处分布面积较大。

综上，根据研究区地层解译、线环形构造特征、烃渗漏异常信息提取所得成果，并与已知油气矿化点比对，分析其相互关系，结合烃源岩、储层、盖层和圈闭等油气地质条件，最终在研究区内确定了万家岗——马桑苗、芭蕉坝、凌霄——池村、石桥——回龙、龙洞场——杠村、头渡镇、桥上——沙田、镇南——茅田 8 个有利的油气勘探区域。

关键词：Landsat ETM+ 地质构造解译 烃渗漏 油气远景区预测 川东南

中国知网 https://www.cnki.net

The Prediction of Oil and Gas Exploration Target Areas Based on Landsat ETM+ Images

——The Southeast Area of Sichuan Basin as an Example

Abstract

This paper takes the southeast of Sichuan as an example. Based on the geological data of the study area, it describes the progress of modern remote sensing's application in oil and gas exploration. According to the characteristics of lithology, strata, structure, it makes the technical route. This paper expounds the remote sensing image processing, drawing process in detail. It also discusses the theory of alteration anomalies, oil and gas microseepage.

Through the geological structural interpretation of study area, this paper get 54 faults, 722 joints and 136 ring structure. The faults is mainly in NNE and NNW. The number of big ring structure is more than small ring structure. The biggest ring structure's diameter is 15km. And the smallest is 1km. The linear and ring structure is tagent or intersective.

Using the calculation of band between images, it makes TM5/TM7, TM5/TM4 and TM1/TM3 ratio processing. Finally got the abnormal information map carbonation, clay mineralization, red fading information. The abnormal area mainly along the fracture around the annular structure and distribution. There are larger area on line and ring structure. The abnormal area is mainly debris, punctate distribution in the area of known oil and gas reservoirs.

Based on the anomaly extraction's achievements, this paper analyses the relation between the known mineralization points and petroleum geological conditions. Finally it finds 8 favorable oil and gas exploration area, such as Wanjiagang-Masangmiao area, Lingxiao-Chicun area, Shiqiao-Huilong area, Longdongchang-Gangcun area, Touduzhen area, Qiaoshang-Shatian area and Zhennan-Maotian area.

Keywords：Landsat ETM+ Geological interpretation Hydrocarbon leakage Oil and gas prospecting area Southeast Sichuan

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 引 言 1

1.1 选题背景和意义 1

1.2 国内外油气遥感研究现状 2

1.3 工作内容与技术路线 5

1.3.1 工作内容 5

1.3.2 技术路线 6

1.3.3 区域范围 7

1.3.4 区域构造概况 8

第 2 章 影像制作 9

2.1 LANDSAT ETM+影像特征 9

2.2 遥感图像预处理 10

2.2.1 辐射校正 10

2.2.2 大气校正 10

2.2.3 影像镶嵌 11

2.2.4 波段选择及裁剪 12

第 3 章 地层与构造信息提取 14

3.1 区域地层解译 14

3.2 区域构造层及沉积建造 25

3.3 解译原则及方法 28

3.4 解译标志 29

3.4.1 线形构造解译标志 29

3.4.2 环形构造解译标志 29

3.5 构造解译结果 31

3.5.1 线性构造 31

3.5.2 环形构造 36

第 4 章 烃渗漏信息提取 40

4.1 烃渗漏理论与分析 40

4.1.1 油气微渗漏理论 40

4.1.2 油气微渗漏的主要化学反应及产物 40

4.1.3 油气微渗漏综合分析 41

4.1.4 烃渗漏蚀变异常 41

4.2 烃渗漏信息提取 43

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.1 烃渗漏信息提取方法.....43
4.2.2 区域已知油气矿化点.....47
4.2.3 碳酸盐矿化信息提取.....47
4.2.4 粘土矿化信息提取.....49
4.2.5 红层褪色信息提取.....51
第 5 章 油气远景区预测.....53
5.1 油气遥感预测方法.....53
5.1.1 线-环形构造异常预测方法.....53
5.1.2 烃渗漏异常预测方法.....54
5.2 油气远景区域预测.....54
结 论.....60
参考文献.....62

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章　绪　论

1.1 选题背景和意义

本文是在中国地调局“四川盆地及周缘碳酸盐岩油气地质调查及战略选区(带)评价”（项目编码：1212011220758）的子项目“四川盆地和周边地区地质解译”基础上产生，主要进行了 ETM+遥感图像和研究区地质图的收集、处理，遥感地质构造解译，并最终制作了相关报告和 16 幅成果图件。

怎样运用遥感探测技术于油气勘探领域，对油气矿产资源的寻找具有重大的战略经济意义。作为一种高效的勘探方法，遥感可以宏观地获取地球资源信息，而与以往的物、化探方法相比，应用遥感技术的成本更低，速度更快。因为不同波段的遥感图像可以较为全面地反映出地球表面不同自然景物和一定地下深度的信息。加之对于油气微渗漏信息和构造信息的研究，已经逐渐总结出一套根据油气地质构造来预测含油气聚集带的理论方法。从现在我国的油气遥感应用上来看，油气遥感技术已经应用在了绝大部分油气藏的探测中，遥感在该领域正起着不可替代的作用[1]。

油气藏微渗漏理论由来已久，现今大部分学者认为：“埋藏于地下深部处于动态平衡状态下(即工业)的油气藏, 其内部具有很大压力, 与地表间存在着巨大的压力差。油气藏中含有的烃类物质及其产生的伴生物会在压力差的作用下沿着岩石的裂缝向油气藏上方地表运移”。在烃类微渗漏的作用下，油气藏上方的岩石、植被、生物都会产生一系列异常的理化变化，它们的特征常见有粘土矿化、红层褪色、碳酸盐矿物蚀变等[2]。

由于遥感技术能够从宏观上观测地球，遥感图像中也就含有大量的地球资源信息。根据不同地物对不同波段的反射特性，可以应用遥感技术探测由于油气烃渗漏造成的一系列异常情况[3]。从 20 世纪 70 年代开始，油气地质学家就越来越多地使用遥感技术来服务于油气藏的勘探、开发。

当今世界，科技、工业快速发展，相应的对于能源的消耗也是巨大的。我国的石油资源仅占世界的 1.8%，天然气仅占 0.7%，大多数的矿产资源人均占有量还不到世界平均水平一半。随着油气需求的快速增长，相关技术也在不断发展更新，针对油气遥感信息探测的方法和应用日趋成熟，逐渐形成了以下几种主要方法，分别是：应用遥感技术直接获得地下油气藏的烃类微渗漏信息；油气藏的产生和当地的地质构造有显著关系，可以通过遥感图像来解译出当地与成油气藏相关的地质构造；通过遥感技术探测由于烃类微渗漏导致的地表各项异常，从而间接判断油气远景区[4]。

中国知网　https://www.cnki.net

1.2 国内外油气遥感研究现状

石油是现代社会发展的支柱产业，而石油行业的其中一项艰巨任务就是油气勘探。由于油田很多分布在野外山区、海洋等人类不易到达的地区，且深埋于地下。所以油气勘探迫切需要高效且造价低的技术来寻找油气区。遥感技术能够通过非侵入的方式获得地球表面信息[5]。通过分析，可以快速发现隐藏的地质现象。如线环形构造、蚀变信息。

20 世纪 80 年代初，星载多波段扫描仪 LandsatMSS 获取的数据被广泛地应用于地学信息获取和地质构造分析，并在油气田调查勘探中起着积极有效的作用。柯林斯和麦可等人早在第一颗陆地卫星发射之后就进行了卫星图像对石油勘探实用性评价工作，并取得了令人鼓舞的成果。美国俄克拉荷马州安纳达科盆地 LandsatMSS 影像研究结果发现，该区陆地卫星像片和透明底片上存在着 57 个雾状影像异常，其中有 42 个与已知油气田吻合。这是遥感直接找油研究的最早实例。陈传霖研究了内蒙古白音都兰凹陷一个浅埋油气藏的地表地球化学异常和植物光谱异常与陆地卫星影像的相关性，并提出一个“油气藏→地面地化异常→植物波谱变异→MSS 图像应答”的模式。

20 世纪 80 年代中期以来，遥感技术在多光谱、红外细分光谱、热红外细分光谱等领域取得了一些列重大进展，极大地促进了遥感信息提取和分析手段的完善。利用 TM 等图像数据进行地表矿物蚀变异常、地表植物异常等信息的烃类微渗漏遥感直接探测技术是一种直接找油气的方法，是 90 年代以来发展的一种新方法，目前已被国内外石油勘探部门广泛应用，许多学者在不同的领域提出了应用模型。随着油气地质构造信息提取和分析逐渐集中到多源数据的综合分析，最大程度的发挥了遥感技术自身具有的优势，使其在基础理论和准度上都有了很大提高。

硬件方面，随着遥感技术的不断完善，国外各遥感卫星的升空，如美国 ERT 卫星、IKONOS-2 卫星。传感器性能的不断提高，遥感技术还会逐渐从定性分析转向定量分析。美国在 1985 年开始用机载多光谱成像仪成功地提取到了油气微渗漏异常。它有一个 28 波段成像光谱仪，能够确保高光谱分辨率，还有一个 8 波段高空间分辨率扫描仪，可以得到良好的空间精度。利用 PMI，人们成功建立了波段光谱特征的各类模型，如高斯模型——反映植物细胞和化学成分的光谱模型。另外，一种辅助遥感技术航磁业开始应用到要干油气勘测中。国内油气遥感仪器研制初见成效中国科学院上海技术物理研究所成功地研制出了用于油气资源勘查的航空短波红外分光谱扫描仪，经中国科学院遥感应用研究所、石油天然气总公司等单位在准噶尔盆地、塔里木盆地试验，效果良好最近，赵振远等在大量调研基础上，提出研制车载微波遥感油气探测仪”的设想，可以说又是一个新

中国知网 https://www.cnki.net

举措。综上，这些技术都将会使空间、光谱、时间分辨率大幅提高，进而对遥感在油气行业的使用和效果显著增强 [6]。

软件方面，遥感图像原图已经能进行多种几何纠正和任意缩放、截剪和镶嵌拼接。在引进 ENVI、ERDAS 等国外先进计算机数字图像处理系统的基础上进行二次开发，对已有功能进行提高，增加了新功能，使其能更符合我国油气遥感研究和应用的需要。围绕石油地质研究和油气勘探，图像解译过程中建立了一套图像解译标志，使解译工作更加标准化。同时加强计算机自动解译工作，应用了模式识别和分类技术，使得解译结果更加可信[7]。

理论方面，深埋地下的烃类向上渗透使地表土壤(或黄土中的烃组分增高；烃类运移到近地表，部分被氧化成二氧化碳，与地下水形成弱酸，并在微生物的参与下，与土壤中的金属离子结合成次生碳酸盐，使土壤中碳酸盐的总量增高。上渗的烃类及 H_2S 等还原作用气与上覆地层的高价铁(褐铁矿、赤铁矿或针铁矿)相结合，生成含低价铁的黄铁矿、菱铁矿或磁铁矿，使 Fe^{3+}转化为 Fe^{2+}即所为红层退色异常。含烃类气液富含 H_2S 和碳氢化合物，它可致使长石类矿物蚀变为粘土矿物，形成与烃类异常密切相关的粘土化矿物富集异常。另外，烃类上渗使土壤中有机质、热释汞含量升高、PH 值增大、石膏含量减少等。同时，又引起土壤性状、含水量等的变化，导致植被的异常[8]。烃类上渗使土壤含氧量减少及喜烃微生物繁殖，造成某些类植物生长受抑，表现为植株病变及优势种群异常分布。细菌对垂直迁移烃类的氧化作用，除在油气藏上方沉积层中造成方解石沉淀外，也会在土壤和近地表土壤中造成方解石和其它碳酸盐沉淀。同时，微生物对垂直迁移烃的氧化消耗游离氧(0_2)，也消耗化学结合态的氧(如 $S0_4$ 或 $N0_3$)，硫酸盐还原菌产生硫化氢。在油气烃渗漏运移理论基础上，形成了两种油气遥感理论[9]。

第一种是构造地质理论即间接油气遥感理论，它主要的研究问题是如何使用遥感图像解译出与油气藏有关的地质构造。该理论表明，地区的局部构造是地球应力造成的，应力在地层中传输，导致了地表的相应形变，这也说明地表形态和地下的构造有一定的关系。地质构造所造成的地表几何形态和物理特征都能够被遥感图像记录下来，其特点包括信息量大、连续性好，并含有大量的隐伏地质构造信息[10]。在遥感影像处理过程中提取图像中的线-环形影像是进行区域构造解译和油气远景区预测的前提工作。根据遥感图像上显示的色调异常、纹理、水系特征等解译标志，解译出与油气藏相关的线环形构造，可以进一步了解区域基地断裂和构造形变。当线形构造特征呈现平行排列、锯齿型追踪样式或向同一方向错位时，多是与断裂有关。而所形成的“米”、“器”字型格局常是油气运移的有利方向。遥感环形影像多是通过色调异常或者纹理异常表现出来。利用环形影像可以更好地区分盆地边界和地下隆起、凹陷的展布规律，从而确定含油气远景区域，为下一步实地勘探提供靶区。我国在这方面的研究在上世纪 70 年代开始，中国西部塔里木盆地进行地质调查时，科研人员就用遥感图像来解译盆地构造，

中国知网　https://www.cnki.net

共发现了 200 多个环形影像[11]。在未来的油气勘探中，其中 168/100 号环形影像证实为含油气构造，现在也依然是当地重要的油气产区。值得一提的是结合姬塬地区环形影像和一级色调异常晕，在 2002 年部署的探井中有 3 口井遇工业油，这也打破了该地区长期石油勘探不果的瓶颈。2004 年又有一批钻井出油，现在已是位列中石油年度勘探五大成果的亿吨级油气藏区。

第二种是油气微渗漏理论既直接油气遥感，油气会经过地层的缝隙、断层、节理等向上溢出，在相应的地球表面引发异常反应，包括：红层褪色、粘土矿物异常、碳酸盐富集、植物中毒、放射异常等等。利用遥感卫星来接收地表因为蚀变而产生的异常波谱信息，反应在遥感图像上主要是色调和结构异常。这些异常也会导致地物波谱特征吸收和反射的位置出现异常，如吸收峰和反射峰的位置发生变化，均可能造成遥感影像上相应地物灰度值的变化[12]。通过提取这些异常信息的位置，就可以确定可能的油气远景区域。1859 年美国宾西法利亚州运用这一方法成功进行了油气化探异常。西格尔和梅森等研究人员基于犹他州的 TM 影像数据，通过波段比值的方法提取出了当地岩石的波谱特征，从理论上证明了烃渗漏和矿物岩石蚀变信息的关系。1980~1984 年，又有怀俄明州、德克萨斯州、西弗基里亚州运用 TM 遥感影像，综合地球化学和生物技术开展烃类微渗漏遥感探测工作。我国这一技术的运用开始于 80 年代中期，魏俊超运用柴达木盆地 MSS 影像，成功解译出云雾状异常晕，所属区域与涉北油气田很好地符合，王福印通过实践发现烃类微渗漏区域存在植被中毒，产生红边蓝移现象，朱振海等则更全面系统地总结了遥感勘探烃类微渗漏的指示标志等。随着遥感技术的发展，基于烃类微渗漏信息提取来预测油气远景区的技术已经越发成熟，从早期主要以 MSS 资料为主到现在的高分辨率，多平台，多光谱的遥感方法[13]。

在遥感油气探测的应用实践里，勘探理论和观测技术都在不断完善。技术上，更多新的勘探手段涌现，如热红外探测技术、雷达干涉技术等。其中雷达干涉技术可以探测 2-5cm 地形起伏的变化，更加方便解译时的图像的三维成像。陆上油气蚀变的波谱库也已完成建库工作，海洋油膜的遥感应用也逐渐广泛，国外更是在 2000 年后开始了基于高光谱数据提取微渗漏信息的应用，这更可能将油气遥感技术推到一个更高和更深入的应用水平[14]。2003 年，澳大利亚的一家公司利用自我研发的 128 波段高光谱仪器成功探测到了 3 个海面油苗点。虽然相对于世界，国家的相关应用研究起步较晚，但经过多年的努力，已经将遥感技术运用于我国几乎所有的含油气区，包括河南、内蒙、西藏、山东、四川、新疆等，其中也涵盖了各种各样的地貌类型及地质但愿，解译出了上万条新断裂，近千个局部构造。1999 至 2002 年我国石油相关单位利用图像特征增强技术成功进行了鄂尔多斯地区线环形构造的自动提取，在其后的勘探工作中成功预测了许多具有勘探远景的油气构造[15]。同时，中科院也开始了我国的高光谱传感器研制工作，其自主研发的 OMIS 高光谱仪已在石油勘探中进行试验性研究。本世纪以来，中石油

中国知网 https://www.cnki.net

利用高光谱卫星提取了中西部山地的复杂地形地貌，为后期的勘探提供了重要铺垫。

从国内外油气遥感的发展进程上看，它经历了从间接到直接的过程，也越来越成为了早起油气勘探中不可或缺的技术手段。21 世纪，找油面对的一个巨大挑战是油气资源减少，勘探的目标区域也随之缩小，目标需要转向地层深处的隐伏油气藏。所以，遥感技术也必须不断更新来适应找油新阶段的要求，随着数字地理信息系统的出现，现代遥感和传统地质找油方法相结合的方式应运而生。借助这种模式，可以最大化的利用已有信息，从而提高面向人口稀少、交通不便、生态脆弱地区的油气勘探能力。

1.3 工作内容与技术路线

1.3.1 工作内容

（1）岩性、地层解译

通过已有地质资料和研究区地层、岩性在遥感图像上的表现特征，对全区进行地质解译。

（2）线形构造、环形构造判读

利用遥感影像的色调差异和形态特征，借助遥感图像特征来进行与成油气相关的构造形态[16]，在建立构造解译标志的基础上，对全区进行线-环形构造解译。

（3）油气微渗漏和地表异常提取

油气微渗漏会导致其上的地表环境发生蚀变，利用遥感图像处理方法提取研究区烃渗漏异常信息。微渗漏烃类垂直运移至地表,改变了地表环境,使上覆地层发生多种蚀变作用。通过对研究区特定石油地质、自然地理条件分析的基础上,总结了区内高光谱遥感油气探测的指示标志为：红层褪色、粘土矿化、碳酸盐矿化、热惯量异常[17]。利用遥感图像处理方法提取研究区烃渗漏异常信息。微渗漏烃类垂直运移至地表,改变了地表环境,使上覆地层发生多种蚀变作用。影像信息处理结果显示,这些异常都沿着气田的上部地表外缘分布。其中粘土矿物异常明显,碳酸盐和含铁矿物异常较弱,呈现了影像信息提取结果与研究区实测矿物成分结果的一致性。而热惯量信息在遥感影像上表现微弱,受干扰较大,对研究区油气勘查不具有指示意义[18]。

（4）预测油气勘探重点区域

根据遥感图像波段运算圈定一系列异常区域，结合构造和地质解译成果，提取油气远景区[19]。

中国知网　https://www.cnki.net

1.3.2 技术路线

研究收集的原始资料有区域地质调查报告、ETM+影像和国内外相关文献；图像处理过程完成了影像融合和拼接，在建立解译标志的基础上完成了区内岩性、地层、线形构造和环形构造解译；通过比值、阈值分割方法提取了油气烃渗漏异常信息[20]。针对特定的油气遥感研究目标,综合考虑油气异常的遥感指示标志、研究区特定石油地质状况，研究过程中可供采用的成熟技术有：油气藏的烃类微渗漏理论、油气地表化探理论、蚀变矿物特征光谱识别方法等（图 1-1）。

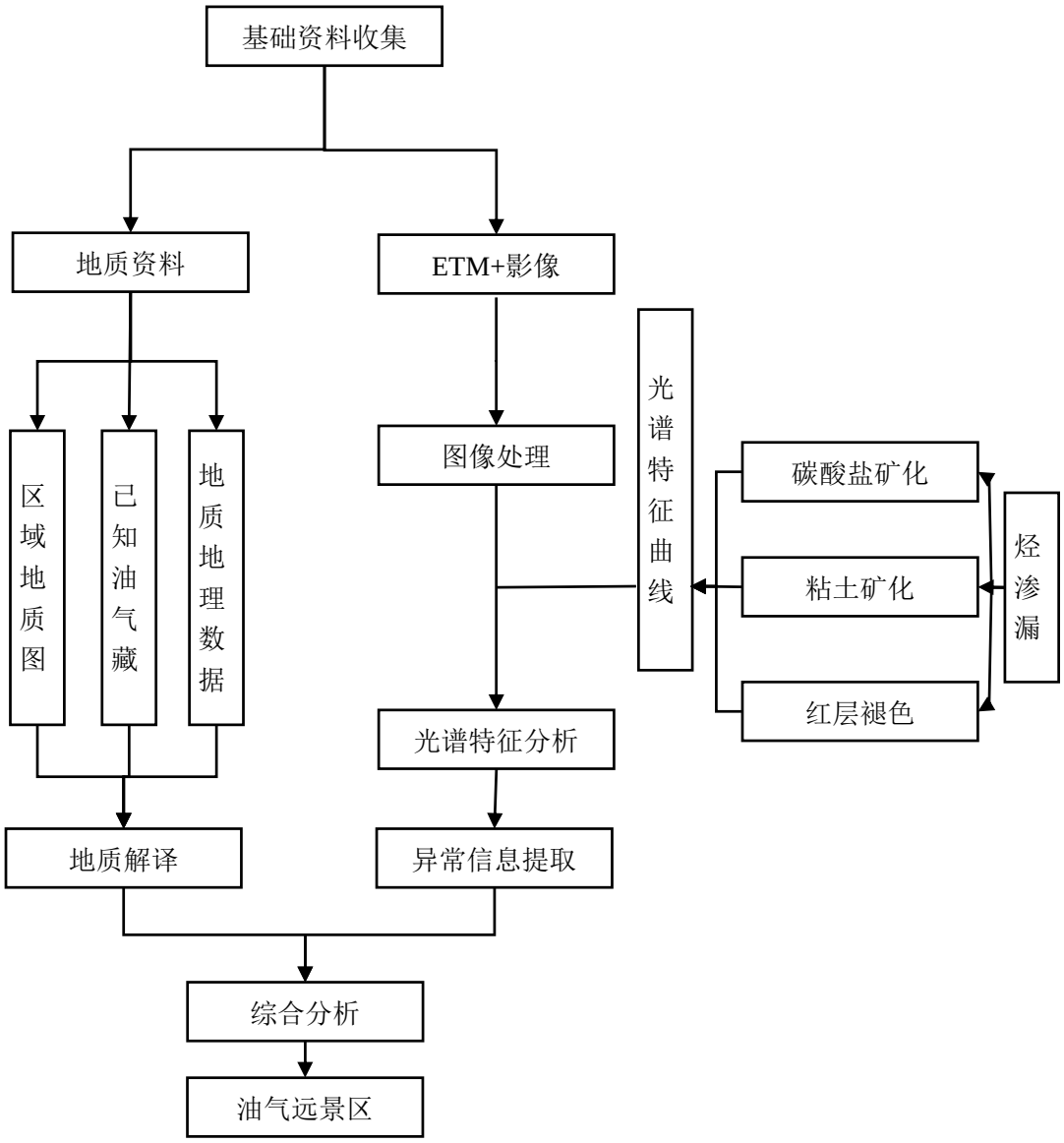


图 1-1 技术路线图

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.3 区域范围

研究区的地理位置是在东经 107°~108°，北纬 28°30’~29°20’之间，地处川、黔、湘、鄂四省交通枢纽区域。区域北部主要包括重庆南川、武隆南部、道真、务川、桐梓各县（图 1-2）。在武陵山与大娄山结合部，属于中国南方喀斯特高原丘陵地区，区域构造变形相对复杂，勘查程度较低。研究区属于亚热带季风气候，年降水量 1000～1200 毫米，年平均气温 15℃～18℃。7-8 月最热，平均气温 35.5℃。又因山高谷深，高差悬殊，温差 10℃~14℃，具有明显的垂直分布特点。地区主要灾害有大风、山洪、冰雹[21]。

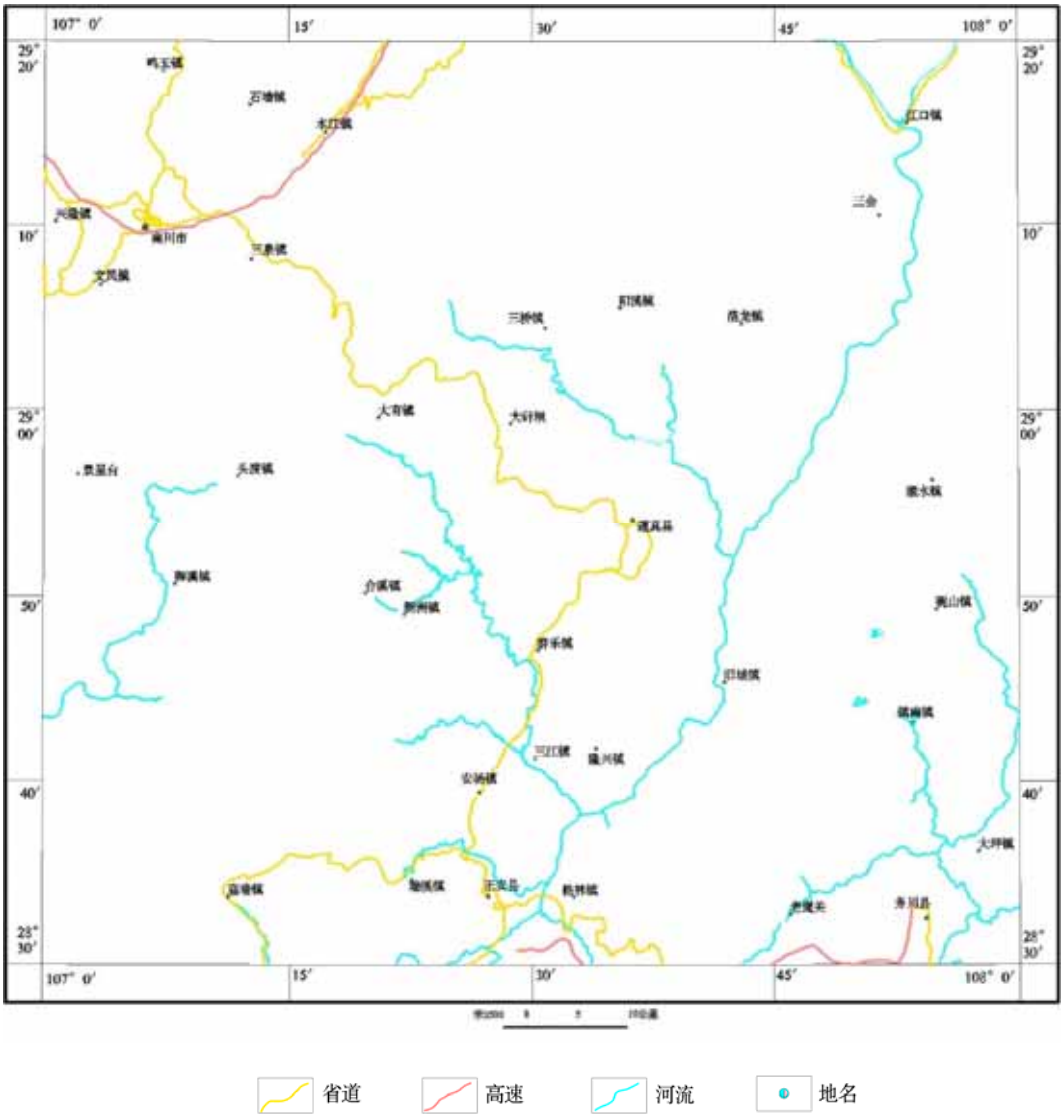


图 1-2 研究区交通位置图

中国知网　https://www.cnki.net

1.3.4 区域构造概况

研究区的地理位置处于四川盆地东南缘、大娄山脉北西侧一带山地，包括川东高陡褶皱带、鄂渝湘黔隔槽式构造带、鄂渝过渡构造带。四川盆地属于扬子地块的次级构造单元，最初地貌形成于印支时期，后经喜山运动构成。盆地东南、西北两条边界较长且约平行，西南、东北边界略有弯曲。该区震旦系基地未有出露，其盖层从寒武系到第四系（图 1-3）。

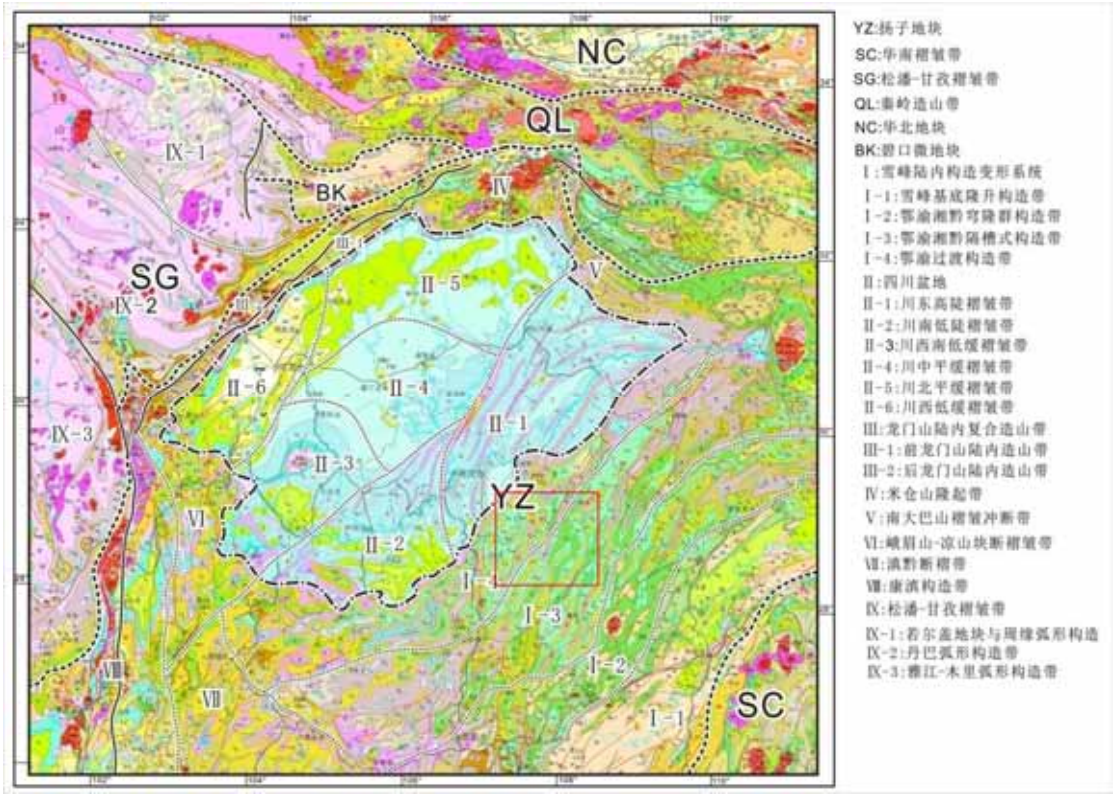


图 1-3 研究区构造位置图

研究区内山脉蜿蜒，高差悬殊。主要山峰有金佛山，柏梓山、白马山等。其走向与区域构造线基本一致，呈北东东——南南西向延伸。金佛山海拔标高 2251 米，其余均在 1500—1800 米之间，沟谷及山间凹地，多数在海拔 600 米左右，乌江水面最低标高 179 米。总之，在研究区西北部，地势低缓而开阔，属低山丘陵地带，其余地区，山川陡峻、峰峦起伏，属于切割较强烈的低中山区。区内高山人口稀少，沟谷洼地较为稠密。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 影像制作

2.1 Landsat ETM+影像特征

Landsat 陆地资源卫星现在已经发射到第 8 颗卫星，遥感卫星运行轨道高度 705km，重访周期 98.9min，卫星倾角 98.22°，采用近极地太阳同步轨道，其上安装有 Landsat ETM+(Enhanced Thematic Mapper Plus)传感器，它用于感应太阳辐射被地球表面反射过后的能量和地表本身发射的热辐射。该传感器能够接收从红外到可见光波段（表 2-1）。

表 2-1 ETM+数据波段特征表[22]

波段序号	名称	波谱范围 μm	分辨率 m	光谱信息识别特征及实用范围
1	蓝色	0.45～0.52	30	能反映岩石中铁离子叠加吸收光谱，为褐铁矿、铁帽特征识别谱带，但因大气影响图像分辨率较差。
2	绿色	0.52～0.60	30	对水体有一定的穿透能力，可用于水下地形、环境污染、植被识别，但受大气影响图像质量相对较差。
3	红	0.63～0.69	30	对岩石地层、构造、植被等有较好显示。
4	近红外	0.76～0.90	30	为植被叶绿素强反射谱带。实用于岩性区分，构造隐伏地质体识别，地貌细节显示较清楚。
5	短波红外	1.55～1.75	30	水分子强吸收带，适用调查地物含水量、植被类型区分；地质构造、隐伏断裂识别及冰川、雪识别等。
6	热红外	10.4～12.5	60	地物热辐射波段，可用于地热制图，热异常探侧，水与植被热量确定。
7	短波红外	2.09～2.35	30	烃类物质、蚀变岩类和含羟基蚀变矿物吸收谱带，用于区分热蚀变岩类、含油气信息识别。
8	全色波段	0.52～0.90	15	信息域丰富，空间分辨率高，与多光谱波段影像融合，制作高空间分辨率和高光谱分辨的影像。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 遥感图像预处理

Landsat ETM+数据有 8 个波段，其中 6 波段有两个，首先将 1 波段至 7 波段进行叠加融合形成一个 ENVI 标准格式文件。本文的遥感图像处理是用 EVVI 软件进行处理的，主要的处理步骤包括影像镶嵌、辐射校正、大气校正、图像融合、裁剪和波段运算等[23]。影像采用 WGS-84 坐标系和 UTM 投影。

2.2.1 辐射校正

遥感图像的各像元灰度值代表不同地物反射或发射电磁波的大小，但是在真正成像的时候，由于传感器的物理特征、角度条件、太阳方位角、大气条件等因素的干扰，目标物的光谱辐射亮度或光谱反射率等实际值和传感器测得的测量值是不一样的。为了能准确地得到目标物的光谱值，遥感图像需要进行辐射校正[24]。可以这样理解，辐射校正就是消除、修正图像成像过程中产生的各种噪声的过程，它可以提高遥感地物表面的数据测量精度，确保遥感数据的质量，为后期图像处理奠定基础（图 2-1，图 2-2）。



图 2-1 辐射校正前 ETM+743 假彩色合成影像



图 2-2 辐射校正后 ETM+假彩色合成影像

2.2.2 大气校正

大气校正是为了消除光谱在大气中传播产生的折射、散射等误差。通过大气校正，能够更加准确的获取地球资源信息，ENVI 具有多种自带的大气校正模型可供选择，诸如热红外大气校正、基于反射率的大气校正、FLAASH 大气校正等等（图 2-3，图 2-4）。

中国知网 https://www.cnki.net



图 2-3 大气校正前 ETM+743 假彩色合成影像



图 2-4 大气校正后 ETM+假彩色合成影像

2.2.3 影像镶嵌

由于本次研究的区域包含 2 幅 Landsat ETM+影像，故需要对影像进行镶嵌处理，生成研究区域的完整图像（图 2-5）。影像镶嵌是对相邻的遥感图像进行几何镶嵌、去重叠、色调调整、拼接为一幅图像的过程。因为不同图像的生成时间往往不一致，而当时的光照和地物本身的景观变化也会引起遥感图像上相同景物的色调差异，所以需对图像进行几何、亮度匹配等方法来确保图像镶嵌的质量。最终使图像没有明显的错位，同类地物色调相近，拼接处无明显接缝[25]。

本次研究处理过程中采用的是地理坐标镶嵌方法，首先我对图像的均值和方差进行调整，使图像的灰度分布尽量相同，通过这种方式消除亮度之间的差异。然后沿着河流、山脊选取图像镶嵌线，使接缝尽量融到地形之中。

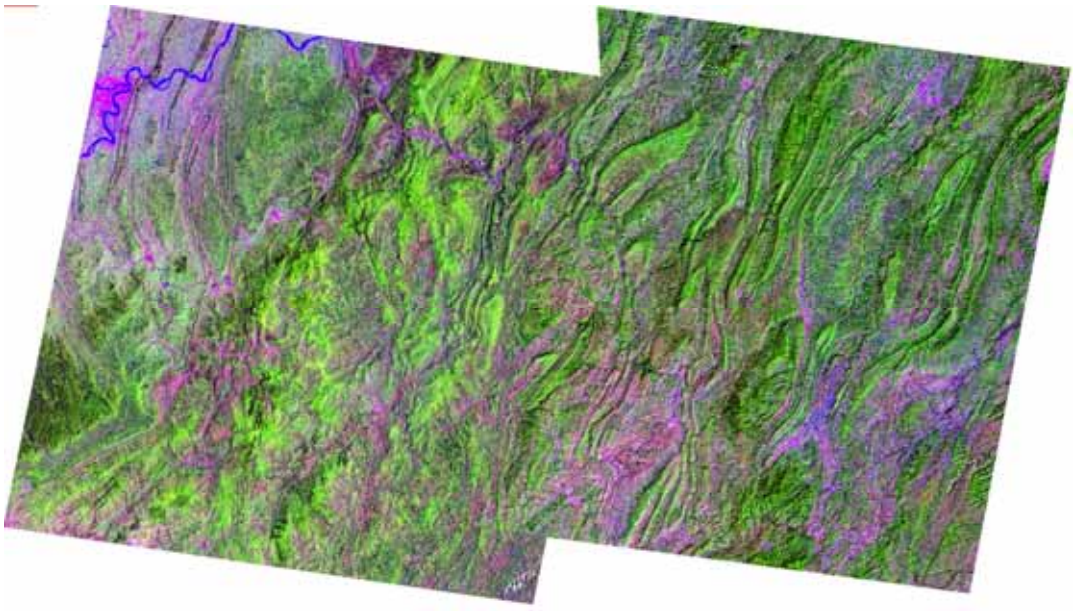


图 2-5 ETM+743 假彩色合成影像

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.4 波段选择及裁剪

为了提高最终解译的准确性，需要选择正确的波段进行图像合成。所以本文计算了 Landsat ETM+数据的个波段均值、标准差和相关系数，作为选择波段的依据（表 2-2、表 2-3）。

表 2-2 研究区 ETM+数据波段特征统计表

	最小值	最大值	平均值	标准差
波段 1	49	255	69.709	5.635
波段 2	31	255	58.657	7.020
波段 3	21	255	45.072	8.491
波段 4	18	254	92.938	16.749
波段 5	11	255	87.867	16.522
波段 6	106	169	135.764	3.002
波段 7	8	255	44.930	9.690

表 2-3 研究区 ETM+数据波段相关系数统计表

相关系数	波段 1	波段 2	波段 3	波段 4	波段 5	波段 6	波段 7
波段 1	1						
波段 2	0.926	1					
波段 3	0.895	0.926	1				
波段 4	0.043	0.356	0.116	1			
波段 5	0.395	0.670	0.529	0.778	1		
波段 6	0.545	0.598	0.575	0.237	0.532	1	
波段 7	0.625	0.802	0.767	0.493	0.895	0.623	1

为了提高本次研究解译的准确性，本文对图像进行了波段统计，通过计算各波段的均值、相关性和标准差赖最终确定使用的最佳波段，在波段选择上遵循以下两个原则：

（1）波段间的信息标准差尽量大，这样可以提高遥感图像信息量；

（2）波段间的相关系数尽量小，这样可以减小信息间的重复[26]；

通过对表中数据的分析，ETM+3/4/5/7 间的标准差较大，ETM+3/7 的平均值相近，ETM+4 与其他波段的相关系数小，相关性低，故选择其作为合成波段之一。ETM+4/5 的相关性大于 ETM+4/3，故选择 ETM+3 与 ETM+4 合成。综合分析得知，ETM+4/3 与 ETM+7 的相关性较小，所以本文选择 ETM+7、ETM+4、ETM+3 合成彩色图像进行遥感解译。通过波段组合显示，ETM+7/4/3 组合色彩对比较为明显，适合岩性地层解译（图 2-2），ETM+3/4/7 组合纹理信息较为明显，适合线环形构造解译（图2-3）。研究选取的经纬度范围大致是：东经 107°~108°，北纬 28°30’~29°20’，根据此经纬度，在原图像上裁剪出了工作要求的区域（图 2-6，图 2-7）。

中国知网 https://www.cnki.net

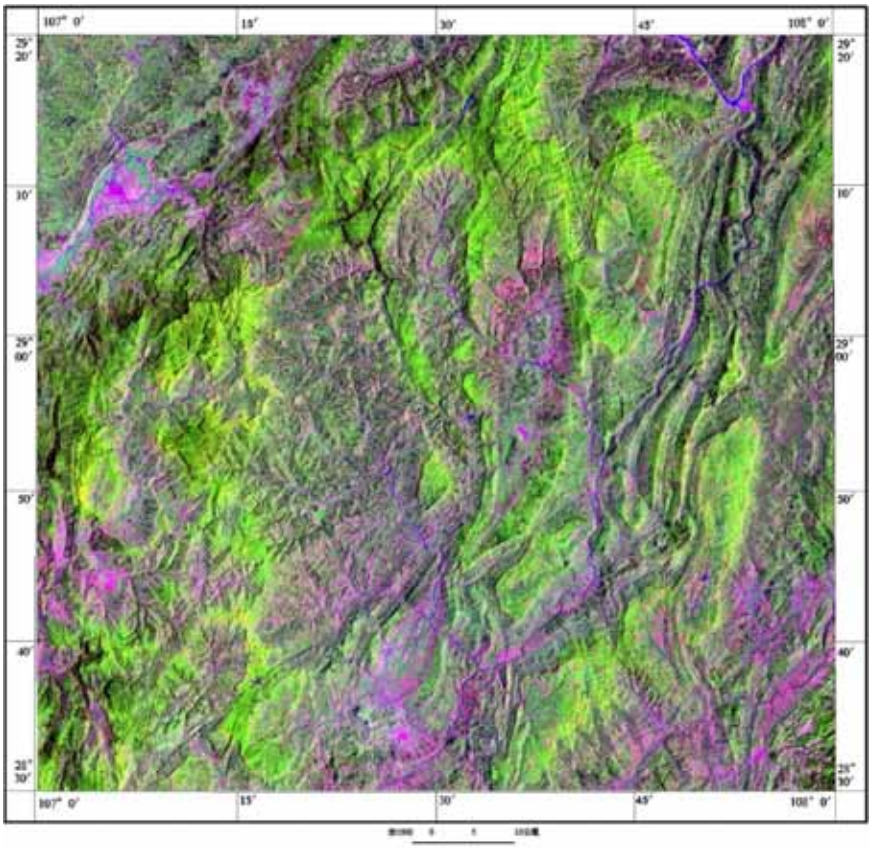


图 2-6 研究区 ETM+743 假彩色合成影像

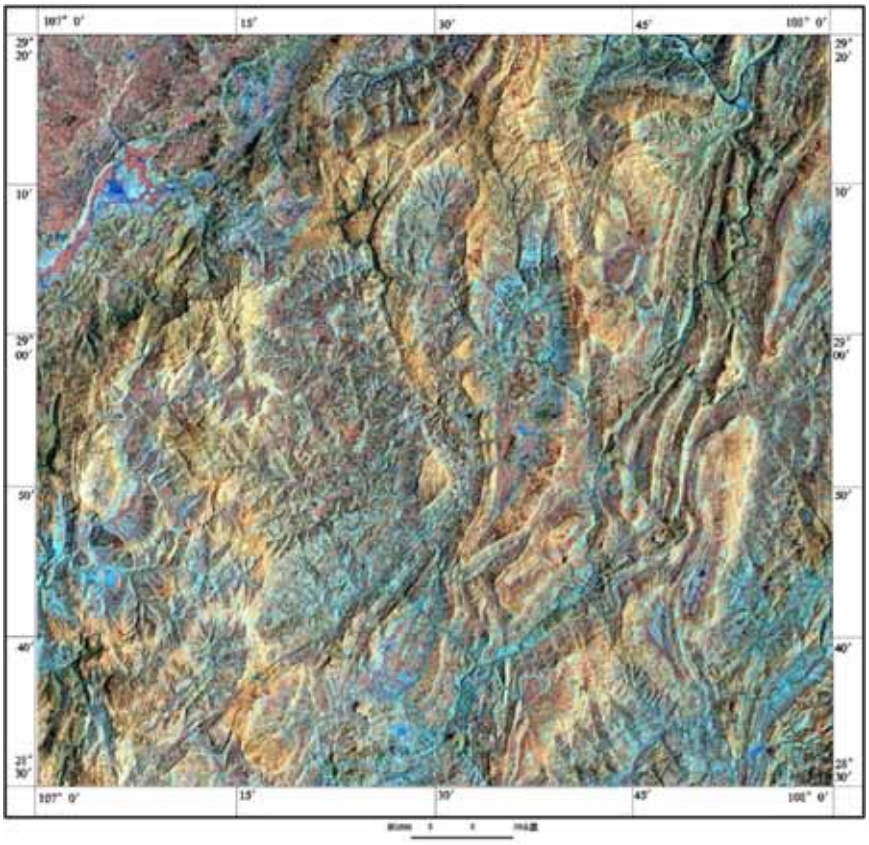


图 2-7 研究区 ETM+347 假彩色合成影像

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 地层与构造信息提取

3.1 区域地层解译

研究区内均为沉积岩分布，除缺失泥盆纪外，从寒武纪——白垩纪均有沉积，总厚度达 8951 米。下古生界出露最广，约占图幅一半以上，厚约 3247 米；上古生界出露较窄，占图幅面积五分之一，后 648 米；中生界出露较广，占图幅面积四分之一，厚 4652 米；第四系分布零星（图 3-1）。

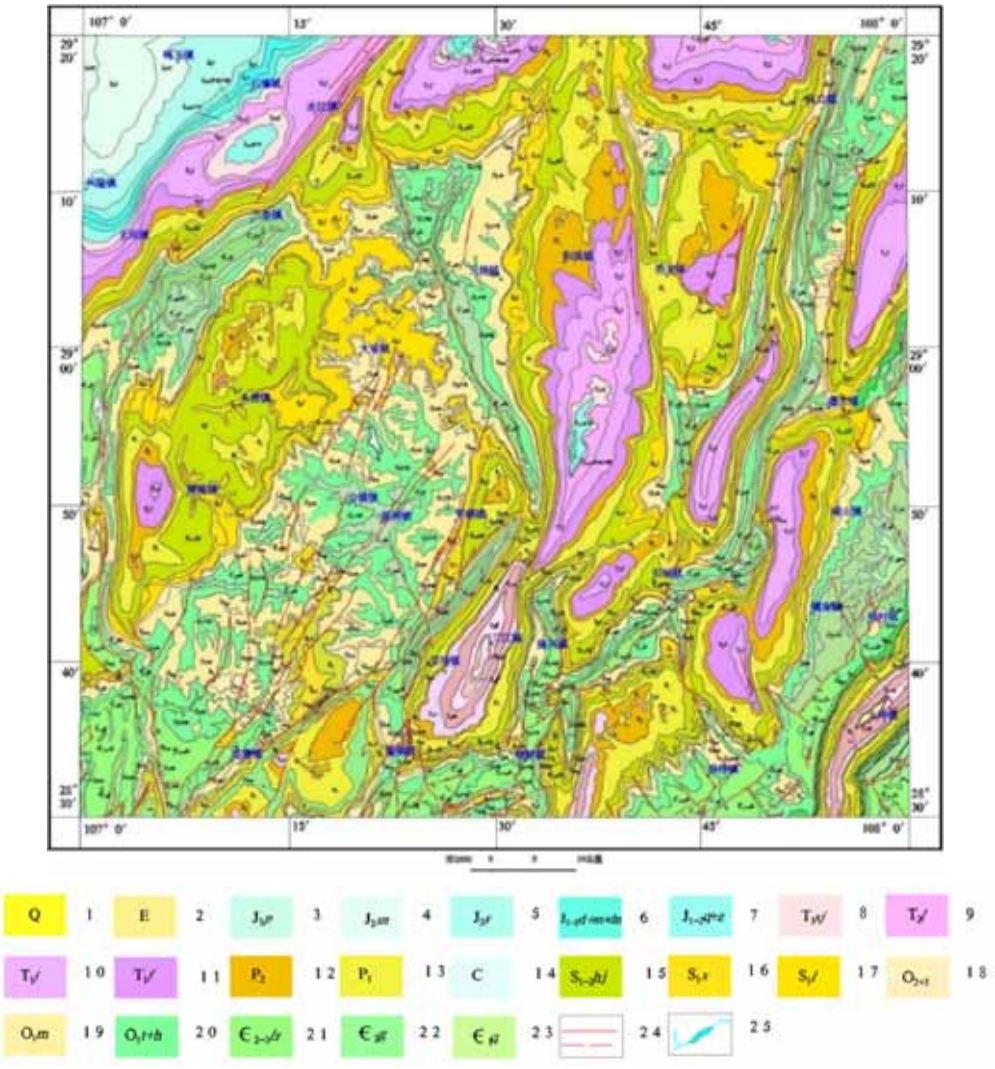


图 3-1 研究区地质图（据 1：20 万区调及相关资料修编）

1.第四系 2.古近系 3.蓬莱组 4.遂宁组 5.上沙溪庙组 6. 东岳庙组、马鞍山组、大安寨组并层 7. 綦江组、珍珠冲组并层 8.须家河组 9. 雷口坡组 10. 嘉陵江组 11.飞仙关组 12.吴家坪、长兴、龙潭、大隆组并层 13.梁山、栖霞、茅口组并层 14.大塘、摆佐组并层 15. 韩家店组 16.小河坝组 17.龙马溪组 18.十字铺组、宝塔组、五峰组并层 19.湄潭组 20.桐梓组、红花园组并层 21.娄山关组 22.高台组 23.清虚洞组 24.实测、推测性质不明断层 25.河流

中国知网 https://www.cnki.net

（1）第四系（Q）

地层岩性：主要由砂质粘土、砂石、砾石组成,该系在研究区分布极为零星.

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：结构粗糙，不易分辨，主要以蓝绿色为主，植被较多，形成洼状地形（图 3-2）。

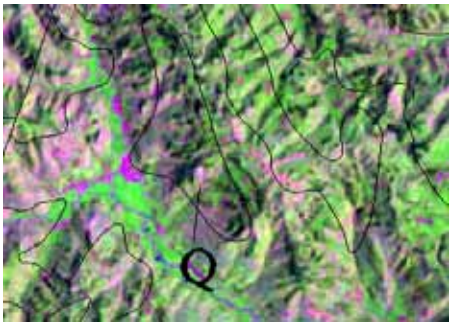


图 3-2 第四系（Q）ETM+743 假彩色合成影像

（2）古近系（E）

地层岩性：块状钙质砾岩与中-厚层状长石、石英砂岩成不等厚互层

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：品红色夹绿色，图像结构平滑，土壤发育，植被稀疏，水系发育（图 3-3）。

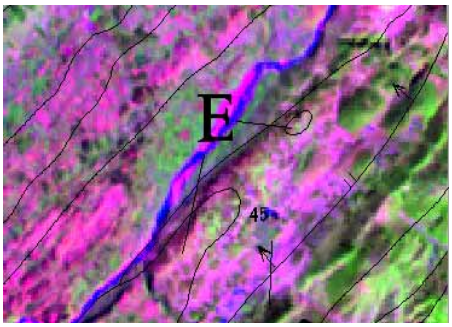


图 3-3 古近系（E）ETM+743 假彩色合成影像

（3）侏罗系（J）

①上统蓬莱镇组 J_3p

地层岩性：该组在研究区出露不全，仅残留其下部岩性。研究区蓬莱镇组下部主要是棕红色泥岩，泥质粉砂质与灰白色块状岩屑石英砂岩、石英砂岩互层。

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：紫红色，中部亮绿色应该是植被，结构粗糙（图 3-4）。

中国知网 https://www.cnki.net

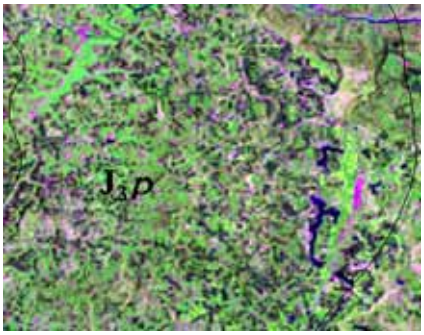


图 3-4 蓬莱镇组（J_3p）ETM+743 假彩色合成影像

②中统

遂宁组 J_2sn

地层岩性：该组主要岩性为紫红、棕红色泥岩、含粉砂质泥岩、粉砂岩夹黄灰、紫红色中-后层细粒长石石英砂岩及少许石英砂岩。

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：绿色夹黄色，中部亮绿色应该是植被，有阶梯状分布趋势，与所处地形有关（图 3-5）。

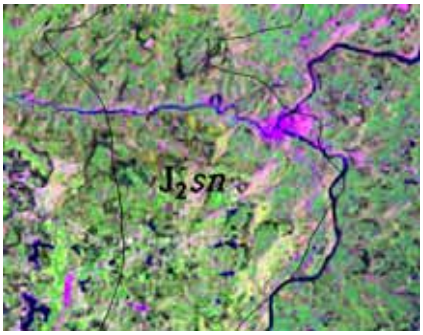


图 3-5 遂宁组（J_2sn）ETM+743 假彩色合成影像

上沙溪庙组 J_2s

地层岩性：本组岩性为紫红色，粉砂质泥岩，粉砂岩与黄灰、白灰色中厚至块状细-中粒长石岩屑石英砂岩或岩屑长石石英砂岩互层。

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：绿色，图像结构粗犷，地貌多为河谷，平地，耕地（图 3-6）。

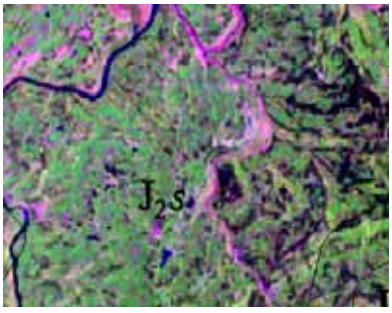


图 3-6 上沙溪庙组（J_2s）ETM+743 假彩色合成影像

中国知网 https://www.cnki.net

③中下统

东岳庙组、马鞍山、大安寨组并层 $J_2d+m+dn$

地层岩性：该组主要岩性页岩、介壳灰岩、泥岩

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：深绿色，影像亮度中等，图像结构粗糙，土壤发育，植被分布较茂密，水系发育（图 3-7）。

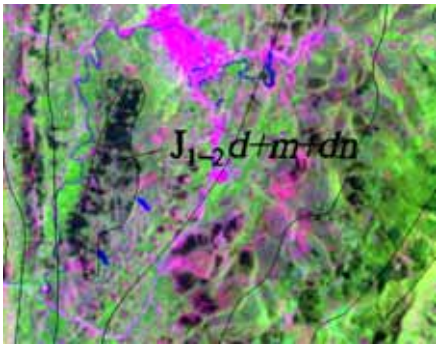


图 3-7 东岳庙组、马鞍山、大安寨组并层（$J_2d+m+dn$）ETM+743 假彩色合成影像

綦江组、珍珠冲组并层 $J_{1-2}q+z$

地层岩性：本群整合或假整合于上三迭统须家河组之上，主要岩性为泥岩、石英砂岩。

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：深绿色，影像亮度中等，图像结构粗糙，土壤发育，植被分布较茂密，水系发育（图 3-8）。

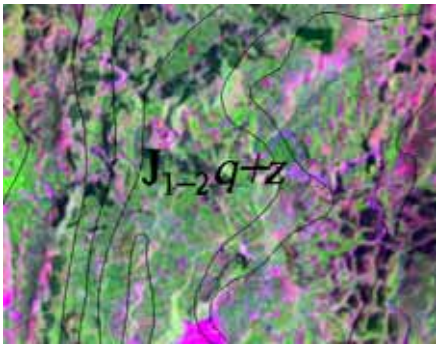


图 3-8 綦江组、珍珠冲组并层（$J_{1-2}q+z$）ETM+743 假彩色合成影像

（4）三叠系（T）

①上统须家河组 T_3x

地层岩性：研究区内该组主要为岩屑石英砂岩，由上往下，颗粒变粗。其中所夹煤系地层不稳定，而且底部菱铁矿层也不稳定。厚度是南薄北厚，亦有由东往西加大的趋势。

中国知网 https://www.cnki.net

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：绿色，中低山地貌，山脊形态尖棱，植被密度分布不均，类型为混杂林，土壤中等发育，耕地少，水系发育（图 3-9）。

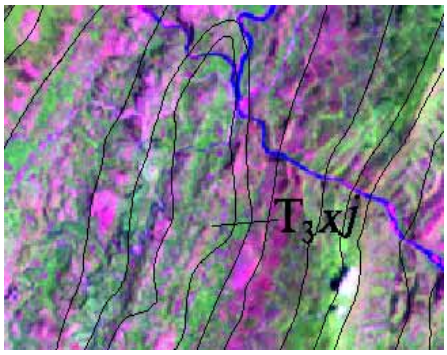


图 3-9 须家河组（T_3x）ETM+743 假彩色合成影像

②中统雷口坡组 T_2l

地层岩性：雷口坡组主要出露于武隆向斜、道真向斜、长坝向斜及双河坝向斜，岩性变化不大，由东往西，白云质稍有增多，而厚度由西往东逐渐增大。

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：绿色、浅紫色，影像亮度较低，图像结构粗糙，植被分布不均，土壤发育（图 3-10）。

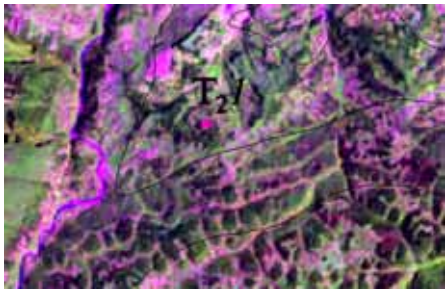


图 3-10 雷口坡组（T_2l）ETM+743 假彩色合成影像

③下统

嘉陵江组 T_1j

地层岩性：研究区内嘉陵江组主要是有浅海相灰岩与咸化海相白云岩组成，岩性稳定，厚度变化不大。

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：绿色夹浅紫色，影像亮度较低，图像结构粗糙，植被分布不均，土壤发育（图 3-11）。

中国知网 https://www.cnki.net

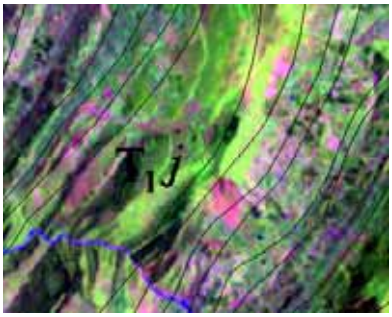


图 3-11 嘉陵江组（T_1j）ETM+743 假彩色合成影像

飞仙关组 T_1f

地层岩性：研究区内本组岩性变化较大，由西往东，泥、砂质减少，颜色由紫红色较多到消失，即有飞仙关组岩性过渡到大冶组岩性。

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：黄绿色、浅紫色，图像结构粗糙，植被分布不均，土壤发育（图 3-12）。

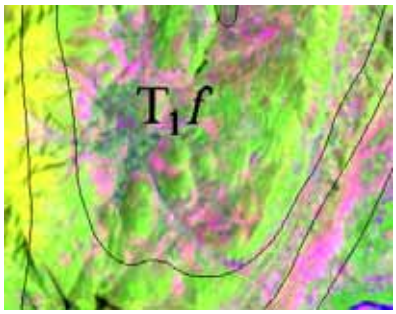


图 3-12 飞仙关组（T_1f）ETM+743 假彩色合成影像

（5）二叠系（P）

①上统吴家坪、长兴、龙潭、大隆组并层 P_2

地层岩性：本组连续过度沉积与龙潭组之上，为一套浅海相灰岩沉积。岩性稳定，主要为浅灰至深灰色中厚至块状灰岩含少许燧石团块。

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：黄绿色、浅紫色，图像结构粗糙，植被分布不均，土壤发育（图 3-13）。

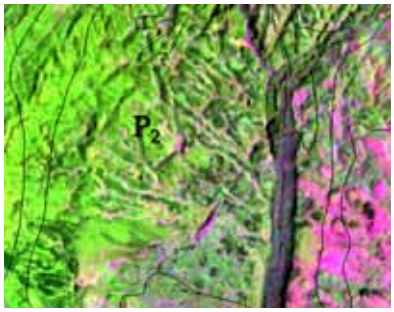


图 3-13 吴家坪、长兴、龙潭、大隆组并层（P_2）ETM+743 假彩色合成影像

中国知网 https://www.cnki.net

②下统梁山组、栖霞组、茅口组并层 P_1

地层岩性：本组假整合于中志留统韩家店组或石炭系之上，为滨海沼泽相沉积。其岩性下部为黄、绿灰、灰白色绿泥质岩、铝土岩及粘土岩，是研究区赋存铝土矿、粘土矿和黄铁矿的最重要层位；上部为黑色页岩及炭质页岩偶夹煤线。总的是西部较厚，东部较薄。

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：绿色，影像亮度较高，土壤发育，植被稀疏，水系发育（图 3-14）。

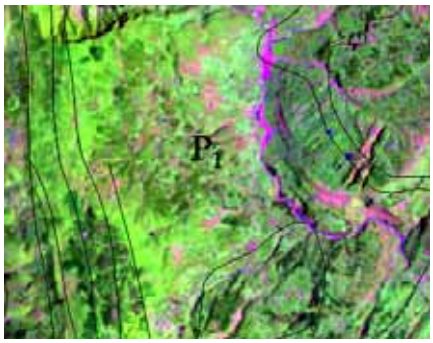


图 3-14 梁山组、栖霞组、茅口组并层（P_1）ETM+743 假彩色合成影像

（6）石炭系（C）

下统大塘、摆佐组并层 C

地层岩性：白云岩，页岩为主，夹石英砂岩及泥灰岩

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：绿色、紫红色，图像结构粗糙，植被分布较茂密，土壤发育，水系不发育（图 3-15）。

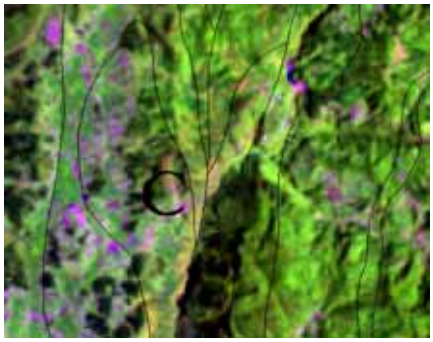


图 3-15 大塘、摆佐组并层（C）ETM+743 假彩色合成影像

（7）志留系（S）

①中下统韩家店组 $S_{1-2}hj$

地层岩性：该组岩性较为稳定，厚度总的来说，南部较北部薄。下部为黄色、黄绿色页岩为主，偶夹薄层状、透镜状灰岩及粉砂岩。中部为黄绿、灰绿色及紫红色页岩夹粉砂岩，偶夹灰岩透镜体；上部为黄灰、灰绿，偶夹紫色的粉砂岩与页岩互层，常夹薄层状、透镜状灰岩。

中国知网 https://www.cnki.net

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：绿色，亮度较暗，结构粗糙，土壤发育，植被稀疏（图 3-16）。



图 3-16 韩家店组（$S_{1-2}hj$）ETM+743 假彩色合成影像

②下统

小河坝组 S_1x

地层岩性：该组在研究区内处于砂岩和灰岩相变地带，岩性变化大。该组在研究区可分灰岩相、灰岩与砂岩混合相及砂岩相等三个相区

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：绿色，图像结构平滑，亮度较高，土壤中等发育，植被稀疏，水系发育（图 3-17）。

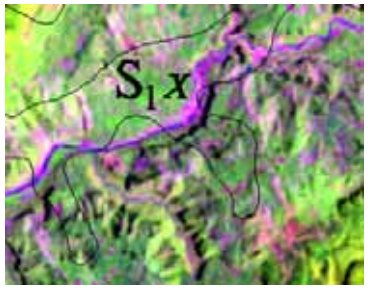


图 3-17 小河坝组（S_1x）ETM+743 假彩色合成影像

龙马溪组 S_1l

地层岩性：本组岩性变化较大，主要为页岩夹少许粉砂岩，在研究区内由北往南，灰质增高泥质及砂岩减少，厚度由西南往东北逐渐加大。

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：绿色，影像亮度较高，结构光滑，植被分布稀疏，土壤发育（图 3-18）。

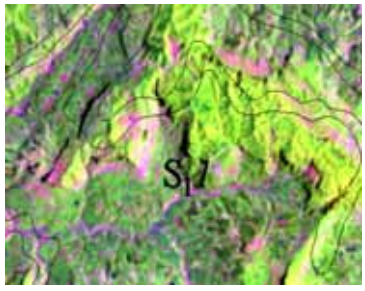


图 3-18 龙马溪组（S_1l）ETM+743 假彩色合成影像

中国知网 https://www.cnki.net

（8）奥陶系（O）

①中上统十字铺组宝塔组五峰组并层 O_{2+3}

地层岩性：本组岩性变化较大，主要为页岩夹少许粉砂岩，研究区内由北往南，灰质增高泥质及砂岩减少，厚度由西南往东北逐渐加大。

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：绿色夹淡紫色，影像亮度较高，结构粗糙，植被分布稀疏，土壤发育（图 3-19）。

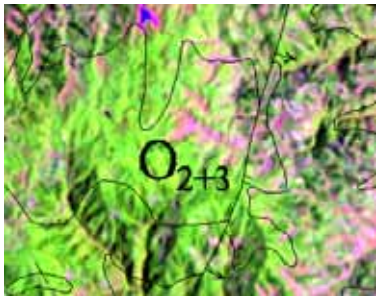


图 3-19 十字铺组、宝塔组、五峰组并层（O_{2+3}）ETM+743 假彩色合成影像

②下统

湄潭组 O_1m

地层岩性：湄潭组和浅海碎屑岩相，岩性较为清楚，由西往东砂质减少、灰质增高，厚度变薄。

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：绿色夹淡紫色，影像亮度较高，结构光滑，植被分布稀疏，土壤发育（图 3-20）。

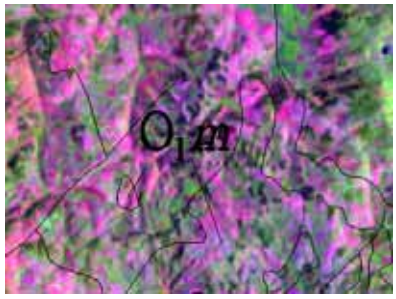


图 3-20 湄潭组（O_1m）ETM+743 假彩色合成影像

桐梓组、红花园组并层 O_1t+h

地层岩性：上部为灰岩和白云岩，下部为灰岩夹页岩，底部为生物碎屑灰岩，与下伏晚寒武世毛田组呈整合接触。岩性变化不大，由东到西白云质、泥质稍有增多，灰质相应减少。该组在研究区内由东到西，白云质增高，灰质减少，厚度加大。

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：淡紫色夹绿色，影像亮度适中，纹理粗糙，植被分布稀疏，土壤发育，水系发育（图 3-21）。

中国知网 https://www.cnki.net



图 3-21 桐梓组、红花园组并层（O_1t+h）ETM+743 假彩色合成影像

（9）寒武系（∈）

①上统

毛田组$\in_3 m$

地层岩性：本组岩性为灰、深灰色中厚至厚层状白云岩、白云质灰岩与白云岩、灰质白云岩呈不等厚互层。道真巴鱼灰岩较少，为白云岩夹灰岩。

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：图像上表现为绿色夹淡紫色，亮度中等，植被发育，水系发育（图 3-22）。

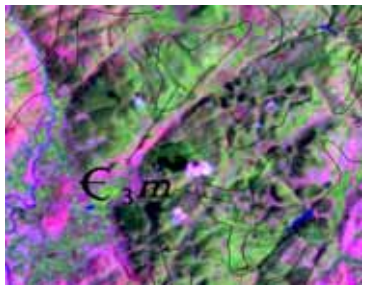


图 3-22 毛田组（$\in_3 m$）ETM+743 假彩色合成影像

后坝组$\in_3 h$

地层岩性：主要为浅灰、深灰色中厚至厚层状微粒白云岩与细粒白云岩成不等厚互层，具砂状断口，近底部常夹变鲕状白云岩。

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：绿色、紫色，图像亮度较暗，土壤中等发育，植被稀疏，水系发育（图 3-23）。

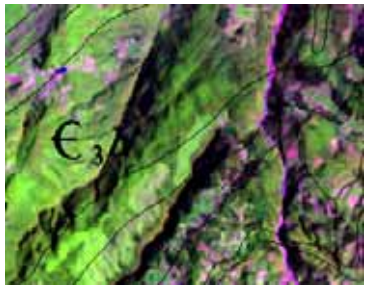


图 3-23 后坝组（$\in_3 h$）ETM+743 假彩色合成影像

②中上统娄山关组$\in_{2-3} ls$

中国知网 https://www.cnki.net

地层岩性：为一套灰、浅灰色薄层—块状微—细晶白云岩、泥质白云岩夹角砾状白云岩,局部含燧石团块。

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：绿色、淡蓝色，影像亮度界线明显，结构较光滑，植被分布稀疏，土壤发育，少量水系发育（图 3-24）。

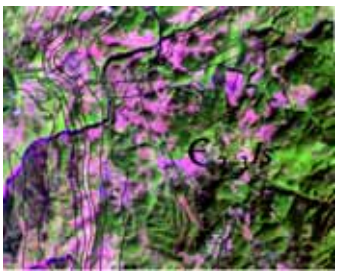


图 3-24 娄山关组（$\in_{2-3}ls$）ETM+743 假彩色合成影像

③中统高台组$\in_2g$

地层岩性：本组下部为灰、灰绿色页岩、薄层状粉砂岩，上部为灰色中厚至厚层条带状、乱网状灰岩及白云岩。

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：黄绿色、紫红色，影像亮度中等，结构粗糙，植被分布茂密，土壤发育，水系发育（图 3-25）。

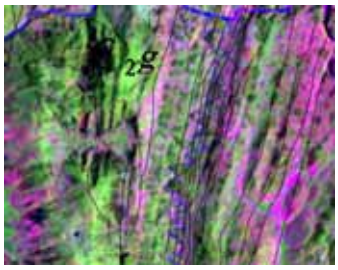


图 3-25 高台组（$\in_2g$）ETM+743 假彩色合成影像

④下统清虚洞组$\in_1q$

地层岩性：其岩性为灰色中厚至厚层状灰岩夹白云岩。该组分布于龙骨溪背斜核部及芙蓉江断层南端，出露不全。

在 ETM+假彩色 7(R)4(G)3(B)遥感图像上表现为：绿色，亮度适中，植被分布较茂密，土壤发育（图 3-26）。

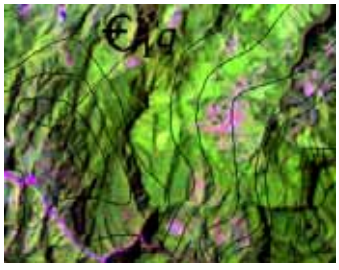


图 3-26 清虚洞组（$\in_1q$）ETM+743 假彩色合成影像

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 区域构造层及沉积建造

研究区内褶皱、断层等构造的走向主要可分为北北东向、南北向、北北西向，它们常相互交叉、互相干扰，并聚集在一定区域。其中以北北东向构造较为显著，并占有极大优势，也就是说，研究区内的地质构造主要是在北西西、南东东的应力作用下形成的新华下构造体系（图 3-27）。

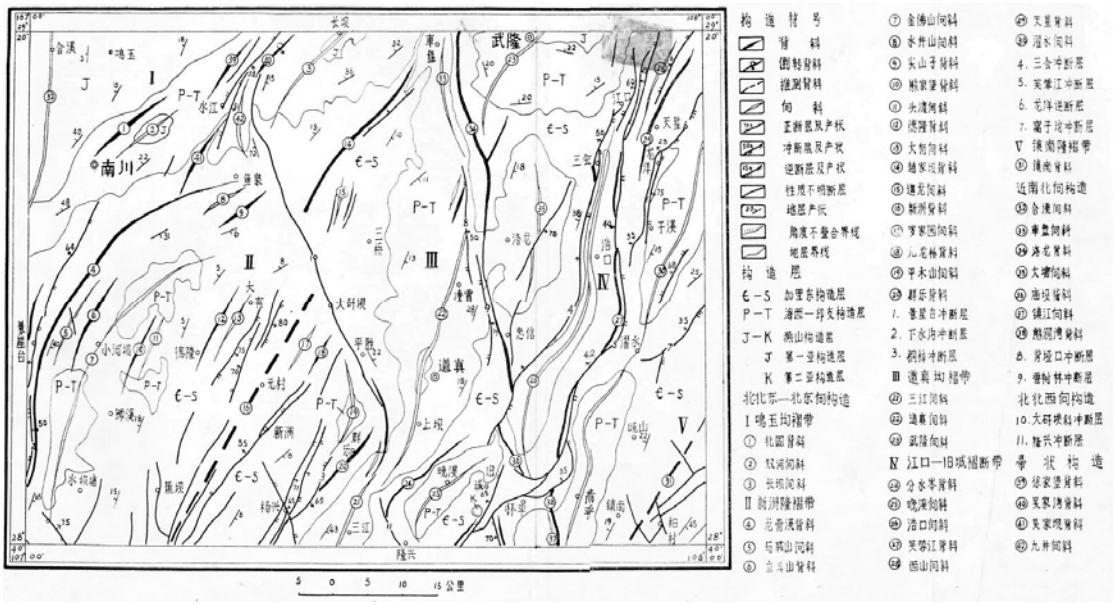


图 3-27 研究区地质构造纲要图

区内在地质发展历程中经历了多次构造运动，区内西北部四川盆地表现强烈的沉降现象，东南部则山势高耸，地形险峻，表现为明显的隆起现象。由此，区域内地质构造现象显得极为错综复杂。

地质发展史往往以地壳构造运动的沉积间断为特征来表明特定的时间阶段，所以根基沉积时间的长短将研究区分成了四个构造层，分别是：加里东构造层、海西——印支构造层、燕山构造层、喜山构造层。

加里东构造层经历了寒武纪到志留纪的沉积，随着漫长的时间推移，从海侵到海退，该地区形成了一个地域广阔的沉积旋回，沉积厚度达到了 3247 米。而后，地壳由于构造运动影响逐渐抬升，成为陆地。总的来看，加里东构造层中的寒武地层向研究区东南延伸沉积作用较为明显，厚度逐渐增大。奥陶纪到志留纪则岩研究区西南有明显隆起，厚度变薄，相反，西北部沉积幅度较大，厚度也大。

海西——印支构造是以江口和旧城一线分为东西两个岩相区，东西两区的岩相变化显著，东区构造运动以上升为主，西区则相对表现为沉降，上三迭统须家河组砂岩由西到东变薄，反映了两区在发展中不平衡的升降交替过程。该构造受到前期加里东旋回构造的影响，大部分抬升成为陆地，长期受到地面剥蚀，直至

中国知网 https://www.cnki.net

海西旋回仍在接受剥蚀作用，所以缺失了泥盆纪沉积。到石炭纪，才在一些凹陷部位偶见白云质灰岩。

燕山构造层分为第一亚构造层和第二亚构层。前者沉积时间在侏罗纪，主要沉积在研究区西北部地区，呈北东向，少量沉积区内凹陷部位。早侏罗纪研究区为盆地，主要表现为湖碎屑岩沉积。中晚侏罗纪以陆盆红色碎屑强烈沉积为主，厚度达到 2150 米以上。晚侏罗纪末期，区域内受宁镇运动影像发生了强烈的褶皱、断裂，这也成为研究区内主要的构造运动。后者沉积时间在白垩纪，在研究区内分布不多，厚度仅约 50 米。且区内此阶段构造运动以抬升为主，所以只在一些凹地内见白垩系地层不整合于奥陶系地层之上。

喜马拉雅旋回期区内侵蚀作用强，白垩系地层因而也受到褶皱和断裂的影响，所以喜山构造层最终仅在靠近河流的两侧有少量第四纪地层沉积。

由于地区、时间、应力场、边界条件的变化限制，研究区大致可分为北北东、近南北向、北北西向三组构造面，下面分别根据其空间分布和相互关系介绍如下。

研究区内最主要的构造形态是北北东向构造，其中包含由于受到南北构造应力影响而形成的弧形构造。该组构造从北西到东南包括有鸣玉拗褶带、新州隆褶带、道真拗褶带、江口——旧城褶断带、镇南隆褶带等高级别的构造。它们伴有一定的组合关系，对不同地层的分布以及岩块隆起与凹陷都有较为显著的斜切方式。

鸣玉拗褶带出露地层自二迭系至侏罗系，在印支期末至燕山期发生显著沉降现象。在上三迭统须家河组到上侏罗统蓬莱镇组期间，陆相地层沉积达到了 3000 米以上。该拗褶带地处四川盆地东南缘，研究区西北部，其中盆地部分有大片侏罗系地层，岩层倾角较平缓。图区内出露走向约为北 40° 东，南西出图区部分转为近南北。该拗褶带南东部分主要以二迭系和三叠系为主，少量侏罗系分布，侏罗系出露地层展布方向和该拗褶带构造线方向大体一致，也即北东或近南北向，说明受坳陷边界条件的影响。该区域褶皱发育，背斜紧凑、向斜开阔，主要有北固向斜、双河向斜、长坝向斜，背斜核部大多为三叠系嘉陵江组，向斜核部多位侏罗系。

新州隆褶带地处研究区西南，自南而北经过正安幅内庙堂，南川幅新州、大有、赵家坝等地，区内有金佛山、靖坝山、柏梓山等。该隆褶带核部为上寒武统地层，产状较为平缓，岩层呈波状屈服。隆起边界常为紧密的褶皱和断层，呈现由南北转为北东的弧形构造线环绕的一个近棱形边框。区内正断层发育，往往构成地堑和断裂。从剖面上看，其表现边缘向核部推压的现象，即背斜向隆起核部歪斜和断层向隆起核部逆冲的特点。该隆褶带约形成在印支时期，燕山期保持抬升，到侏罗纪时，除边缘相对沉降，隆褶带仍未接受沉积。宁镇运动时期，由于该区地块刚性较强，所以对边界条件起到显著的控制作用。该隆褶带内的主要次级构造自西而东有：龙骨溪背斜、金佛山向斜、新州背斜、平幕山向斜、群乐背

中国知网 https://www.cnki.net

斜。其中龙骨溪背斜派生的断层具有较大规模，主要的冲断层有：景星台冲断层、下水沟冲断层。

道真拗褶带地处研究区中部，贯穿南北。该拗褶带断裂发育零星，主要以向斜构造体为主，呈平缓开阔的趋势。其核部主要是三叠系和侏罗系组成。轴线由于南北向构造的影响，加之枢纽起伏不定，导致轴线不太连续，最终形成与向斜方向一致的构造带，主要包括：三江向斜、道真向斜、武隆向斜。

江口——旧城褶断带地处研究区东部，夹道真坳褶带以东，镇南隆褶带以西，属于它们的过渡地带。区内的褶皱和逆断层走向大致相平，可能是北西西、南东东向应力相对集中导致。燕山期，该区出现强烈的北西西、南东东向挤压作用，生成了较紧密的褶带和冲断层。其中规模较大的逆断层由西自东有三汇逆断层、芙蓉江逆断层、龙洋逆断层、窝子坨逆断层，形成迭瓦式构造。该断裂生成时间估计在晚古生界，从东、西两区内二迭系至三叠系的沉积岩相相差很大可以推断其对两区的岩相古地理有一定控制作用。区内向斜构造完整，由西至东有浩口向斜和濯水向斜；背斜构造不完整，多断裂，如江口背斜和芙蓉江背斜。

镇南隆褶带在研究区内范围较小，东南角出现有镇南背斜，其向东北延伸至王五坝附近，南西至蒋家坝附近。根据邻区地质资料显示，该隆褶带表现箱状褶皱特征，背斜核部多是中、上寒武统，向斜核部多为三叠系地层，核部倾角平缓，但起伏较大，白垩系不整合于三叠系上，反映侏罗纪时其已形成。该隆褶带两翼由奥陶系和志留系组成，倾角较陡，西翼在 25°到 30°之间，东翼则在 30°到 40°，次级小褶曲发育，导致主背斜不易确定，呈现典型箱状背斜特征。背斜发育一系列纵向断裂，密集平行，但规模不大。从走向上主要是北东和北西，两组断裂相互交叉，形成菱形格状构造。

近南北向构造在研究区内分布不多，构造形迹却十分明显。其属于川黔南北相构造带的川东部分，有与北北东构造交叉或形成联合弧形构造的现象。其中规模较大的构造自西而东有合溪向斜，车盘向斜，背垭口冲断层，洛龙背斜，香树林冲断层，大塘向斜。

北北西向构造是研究区内生成最晚的构造系统，其中规模较大的构造形迹有大矸坝斜冲断层、隆兴冲断层，主要见于研究区南部湾塘、隆兴一带，但不甚显著。

综上，研究区内北北东向、南北向、北北西向以及各类弧形压性结构面，分别属于新华夏构造体系、南北向构造体系或二者联合构造体系，其中主要以后者较为普遍。区内主导应力可认为是新华夏构造体系与南北向构造体系两组压应力的合力，在此压力作用下，由于区内各构造板块边界条件的影响，产生应力在局部重新分配，最终形成了现在多样的构造形迹。区内褶皱发育大体是从深层到浅层、由线到面发育。其中背斜带发育呈高陡构造带成为发育程度较高的区域，区

中国知网 https://www.cnki.net

内褶皱构造活动较强，存在有较多隐伏构造和裂缝系统圈闭，这些构造圈闭也成为了区内油气可能富集的区域。

3.3 解译原则及方法

遥感图像的纹理特征显示了地球表面的构造情况，是地壳演化过程中的构造结果的表现，也是地壳内部应力的作用结果。由于多光谱影像光谱带较宽，其分辨率相对低，故通过图像变换、增强等手段，可以使图像的对比度增强，提高解译效果。

地质解译标志是图像中可以用来区分不同地质体或者地质现象的影像特征。图像解译时可通过地物形状、大小、色调等直接标志进行，也可通过地貌、水体、岸线等间接标志进行。

遥感解译主要包括人工解译和计算机自动提取。其中自动提取方法在构造解译时误差较大，一般不采用。人工目视解译过程中主要遵循以下原则：

（1）综合性：遥感图像包含信息复杂多样，所以在解译过程中要根据实际情况有一定综合性。工作中应大量收集不同类型和时相的影像，经过分析，最终选择出最能满足要求的影像数据。并建立相应的解译标志，结合收集到的地质、物化探资料进行分析处理。

（2）宏观性：由于遥感影像的范围较广，所以需要先从小比例尺的遥感影像对研究区总体进行了解认识，达到从正体把握的目的。

（3）由已知推未知：解译过程中遵照先整体后局部，先简单后复杂的原则，这样可以有效的利用时间，提高工作效率[27]。

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 解译标志

3.4.1 线形构造解译标志

线形构造主要有断层和节理，解译过程中主要依靠遥感图像的色调和纹理进行判别。如，水系、山脊、河谷等均可作为纹理标志，而遥感影像上的地物、地层因为异常导致的色调分界面可作为色调解译标志。

（1）色调：因为断裂两侧地质体的形态、岩性的不同，导致它们对于光谱的吸收、发射能力也有所差异，所以断裂两侧的地质体有不同的颜色（图 3-28-a）。色调是断裂解译的重要标志，通常色调变化的界面就是不同地质体的边界或者断裂所在的位置。

（2）因为断裂的存在，其上地物也会受到相应影响，在图像上表现为一系列的异常。如，相同地质体被错断；因为构造运动让断层两侧掩体下降或上升形成陡崖；湖泊被断裂所控制，致使边界呈直线；河流被断裂所控制，在断裂方向上发生同步偏转[28]（图 3-28-b)。

（3）纹理：在遥感图像上，断裂通常都是呈线性分布，断裂和断层的两侧表现出波状、锯齿状、线状等纹理特征，主要有粗细、强弱、长短、隐现之分（图 3-28-c）。

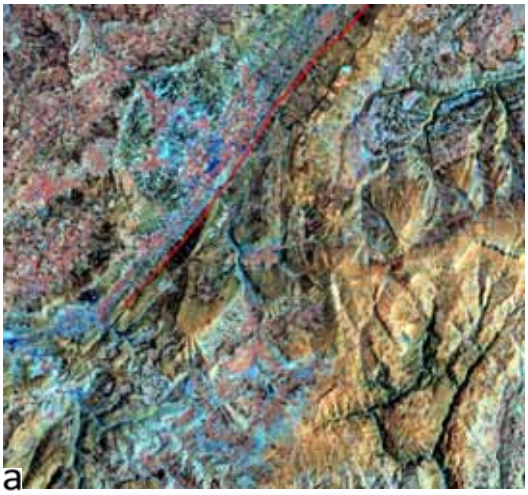
3.4.2 环形构造解译标志

环形构造是遥感影像上影纹、水系、色调等结构显示出环形、近圆形、弧形等影像特征并和地质作用相关的环形影像。它的产生与火山活动、岩体构造、地表隆起、弧形断裂、旋钮构造等构造现象有关。

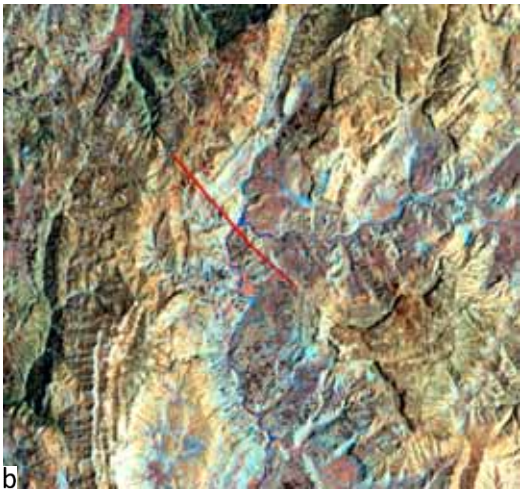
（1）色调：处在平原地区的环形构造常表现色调异常现象，其轮廓呈晕环状或较模糊，并且环的不同部分色调也可能不同（图 3-28-d）。引起这种色调异常的原因在于土壤成分、植被发育、地表环境不同。

（2）纹理：山区的环形构造多表现在沟谷、山脊成环形，或水系成向心状、放射状（图 3-29-e），跨越平原、山区的的大型环状构造表现为穹窿[29] (图 3-28-f)。

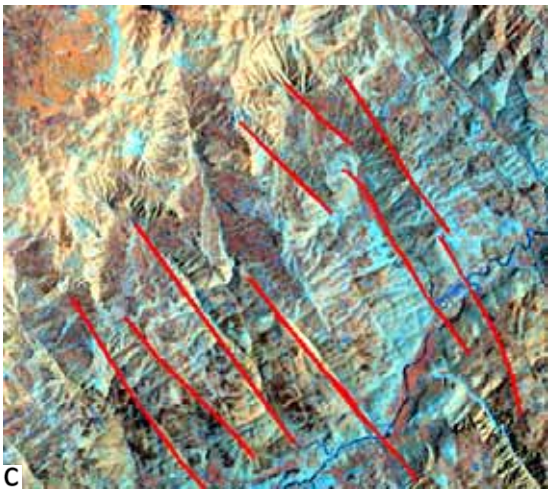
中国知网 https://www.cnki.net



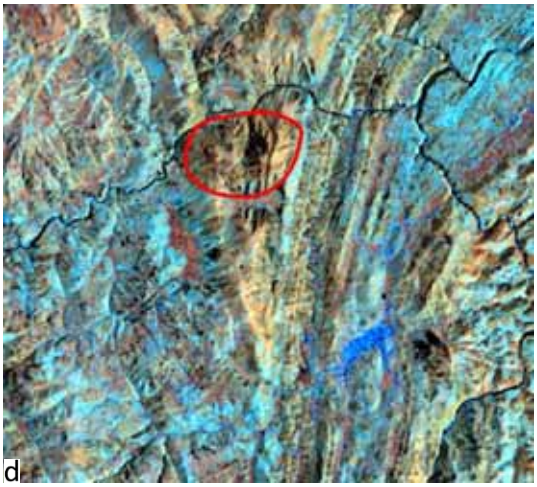
线性构造两侧色调色彩有明显差异



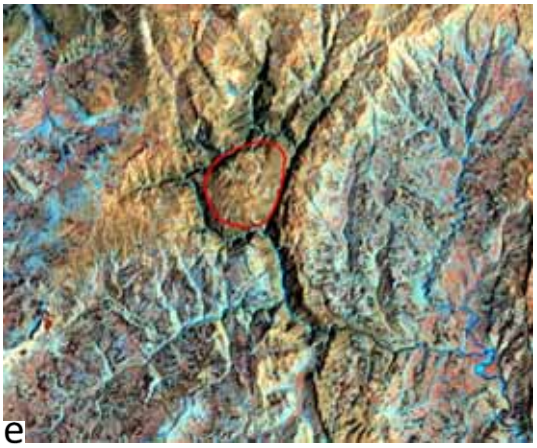
河流的转折点，河流支流延主干对称展布。



成组出现的节理



环内环外有明显的色调差异



环状地形，并伴有放射状水系



山区的较大型环形构造

图 3-28 遥感解译标志

中国知网 https://www.cnki.net

3.5 构造解译结果

3.5.1 线性构造

本次研究结合分幅区域地质调查报告对研究区进行了线性构造解译和分析，共解译出了 54 条断层，722 条节理。区内断层方向可分为北北东、北北西、北西向、北东向和近南北走向五组。其中以北北东向、北北西向断层最为发育。研究区内褶皱发育，主要为北北东向（图 3-29）。

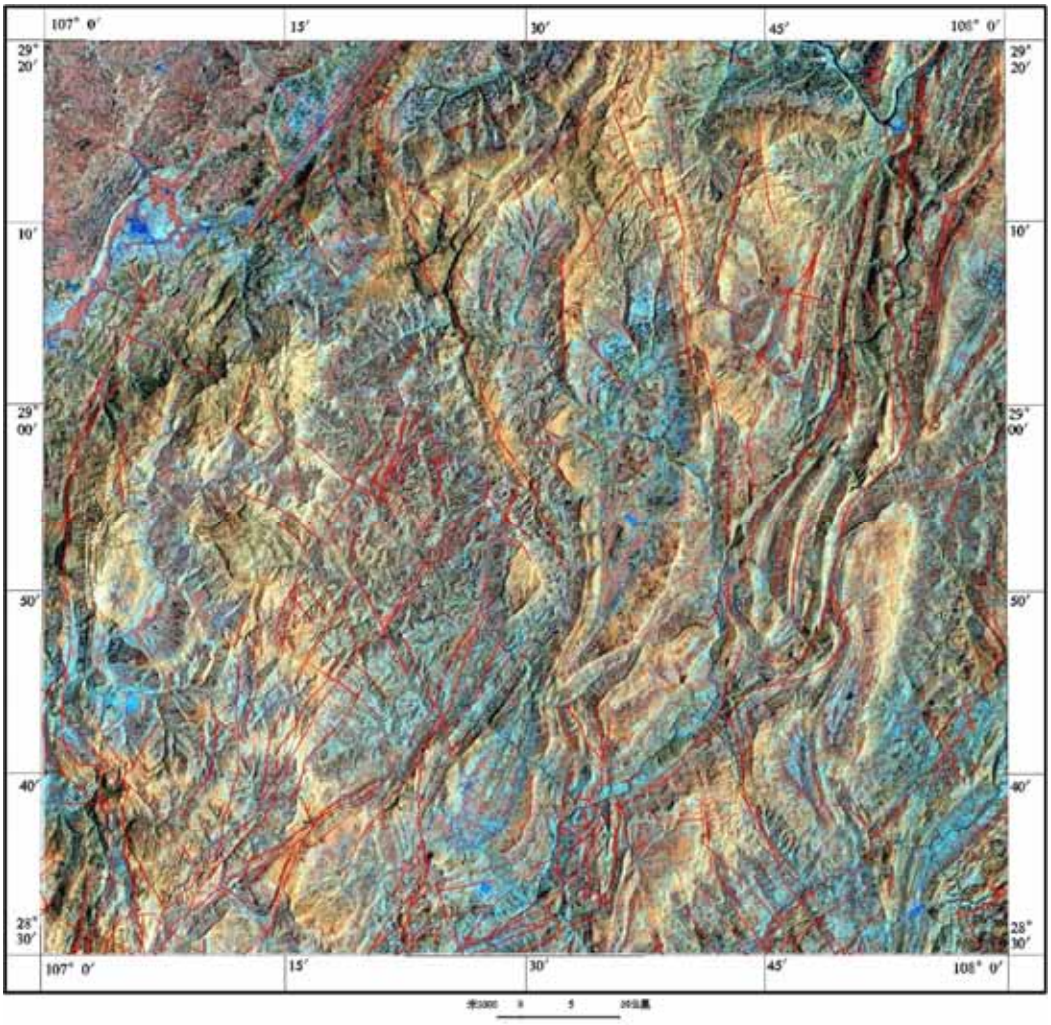


图 3-29 研究区线性构造解译图

中国知网 https://www.cnki.net

景星台断层（F1）：断层位于景星台附近，走向是北 30° 东，经过景星台南部，研究区内长 30 公里，往北到志留系地层中逐渐消失，与龙古溪背斜的弯曲方向基本一致。断层西盘寒武系地层逆冲与东盘奥陶系地层上，进而由断层的牵引形成了上盘上升、下盘下降的现象（图 3-30，图 3-31）。



图 3-30 景星台断层遥感图



图 3-31 景星台断层地质图（图例说明见图 3-2）

下水沟断层（F2）：断层起于研究区以南，北段延至景星台冲断层南部，大体呈南北走向。断层两侧出现明显的挤压现象，在志留系地层发育较多褶皱。而寒武、奥陶地层内由于岩石较易破碎，填充有方解石细脉。因断层挤压较为紧密，有部分区域呈现隐伏断层现象（图 3-32，图 3-33）。

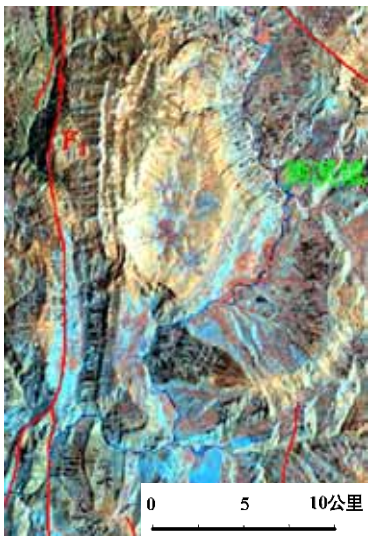


图 3-32 下水沟断层遥感图

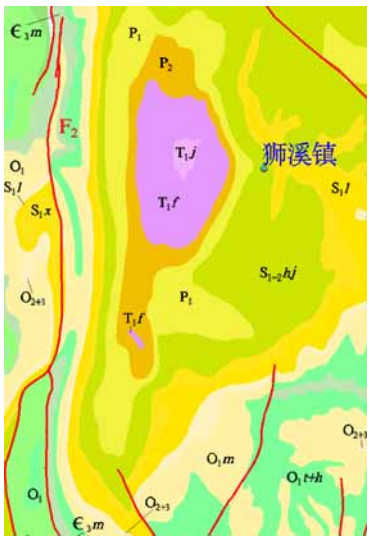


图 3-33 下水沟断层地质图（图例说明见图 3-2）

中国知网 https://www.cnki.net

桐梓断层（F3）：断层位于群乐背斜以西，穿过寒武系、奥陶系、志留系地层，北至志留系逐渐消失。研究区内长约 20 公里，走向北 30° 东。断层两盘挤压较紧，南东盘冲于北西盘上，发育一系列次级褶曲构造（图 3-34，图 3-35）。

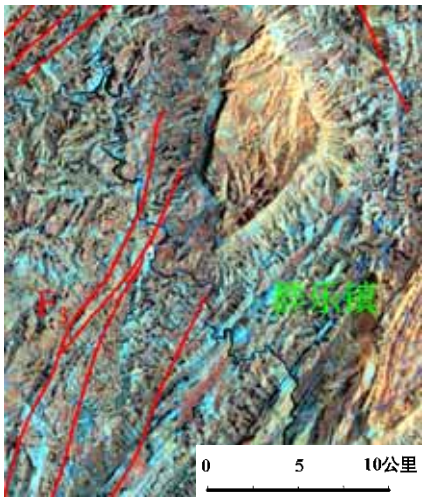


图 3-34 桐梓断层遥感图

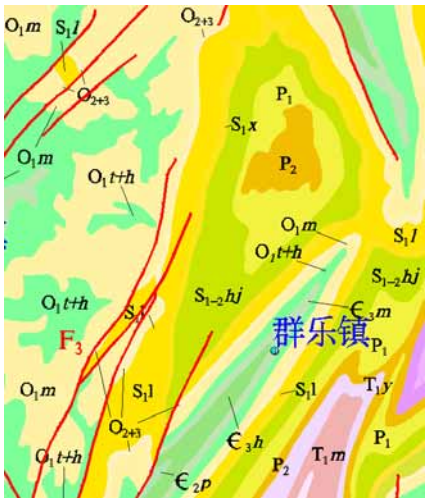


图 3-35 桐梓断层地质图（图例说明见图 3-2）

三会断层(F4)：断层起于庙坝一带，呈北东向，向北延伸至江口南附近。寒武、奥陶系地层存在断层西盘，东盘则为志留系地层，由于应力发育有一系列节理（图 3-36，图 3-37）。



图 3-36 桐梓断层遥感图

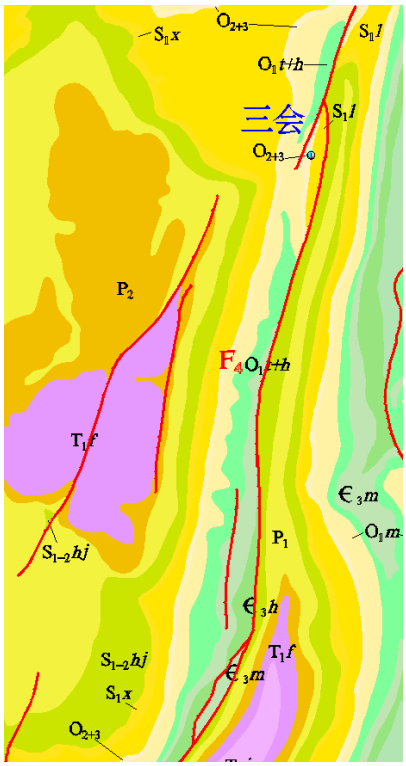


图 3-37 桐梓断层地质图（图例说明见图 3-2）

中国知网 https://www.cnki.net

芙蓉江断层(F5)：断层走向为北 30° 东，与地层基本一致，区内长 80 公里，西盘主要是寒武系和奥陶系地层，东盘为奥陶系和志留系地层。上盘旧地层盖于下盘新地层上，两盘发育有褶皱（图 3-38，图 3-39）。

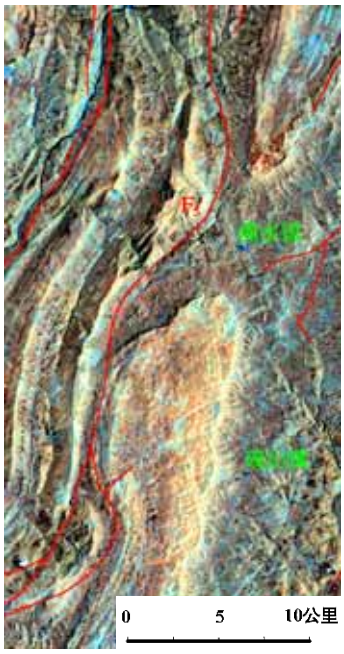


图 3-38 芙蓉江断层断层遥感图

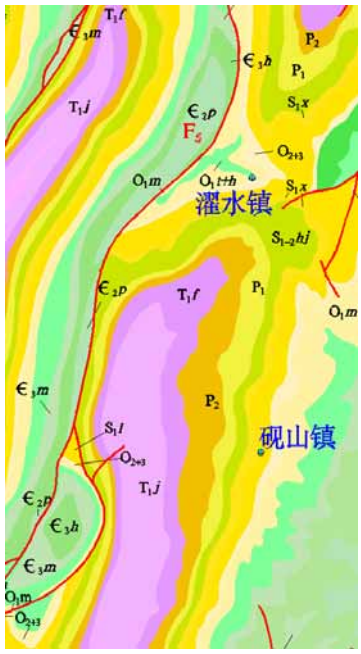


图 3-39 芙蓉江断层断层地质图（图例说明见图 3-2）

背垭口断层(F6)：断层位于车盘向斜西南，走向近南北，长约 24 公里。上盘地层是二叠系，下盘是三叠系，斜截北北东构造，应力作用于车盘向斜一致（图 3-40，图 3-41）。

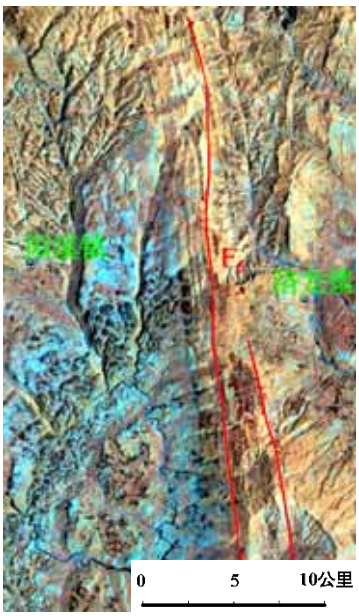


图 3-40 背垭口断层遥感图

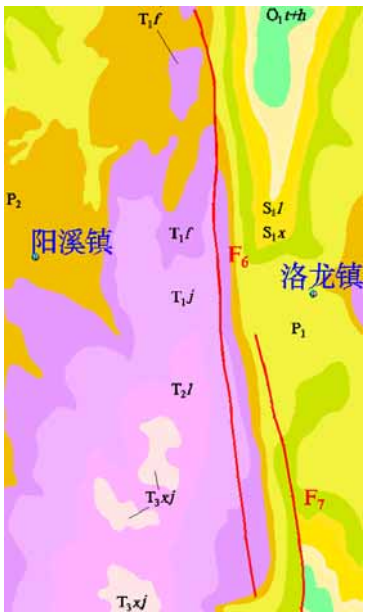


图 3-41 背垭口断层地质图（图例说明见图 3-2）

中国知网 https://www.cnki.net

香树林断层(F7)：断层位于研究区南西，走向近南北，长约 17 公里。东盘是奥陶系、志留系、二叠系地层，西盘地层是志留系和二叠系，东盘地层逆冲与西盘地层上，属洛龙背斜派生断裂（图 3-42，图 3-43）。

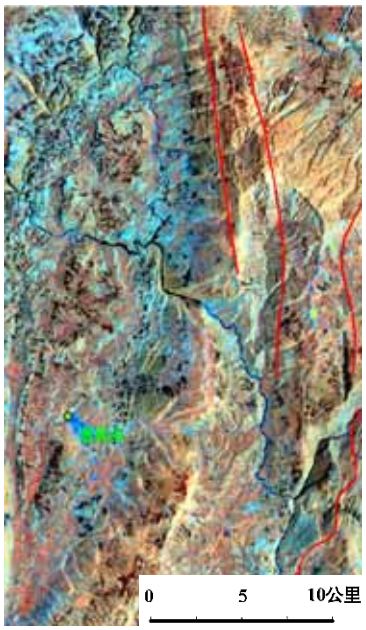


图 3-42 香树林断层遥感图

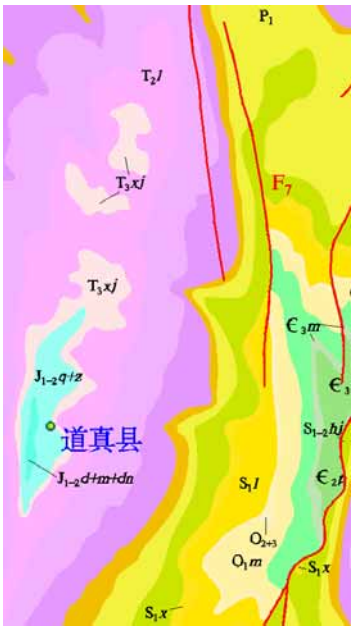


图 3-43 香树林断层地质图（图例说明见图 3-2）

大矸坝断层(F8)：断层位于道真向斜以西，走向北 25° 西，向南东延伸至黄家槽，北西至乐村附近消失。长约 57 公里。北东盘寒武系覆盖在下盘奥陶系和志留系上，北段有近帚状构造（图 3-44，图 3-45）。

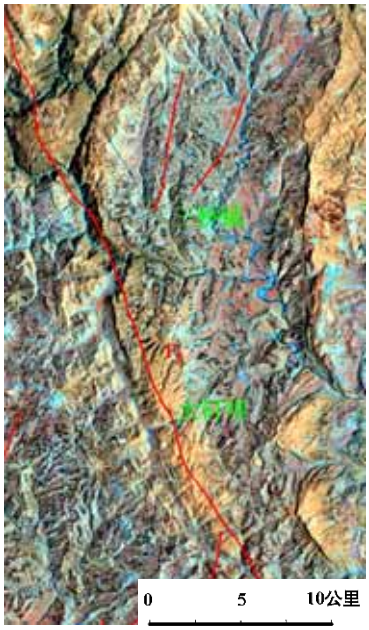


图 3-44 大矸坝断层遥感图

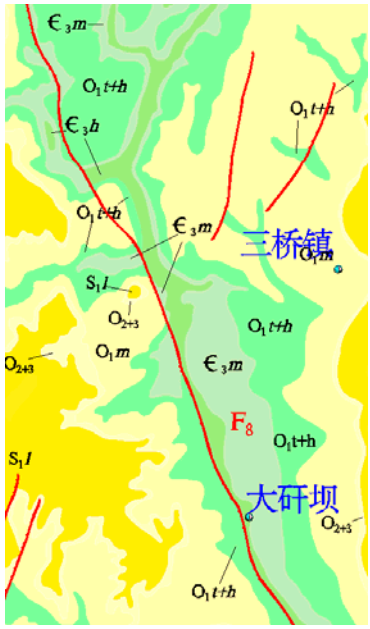


图 3-45 大矸坝断层地质图（图例说明见图 3-2）

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.2 环形构造

研究区为海相沉积而成，区内共解译出 136 个环形构造，其中大环较少，小环相对较多。最大的直径有 15km，处于新洲隆褶带新洲背斜东部，呈椭圆形，最小的直径 1km。环形构造中椭圆形的数量略多于圆形的数量。现有矿化点均在环形构造内，但不在中心。环形构造组合方式为独立成环或环—环交叉，有时大环伴有小环，集中分布在背斜和向斜的两翼。且附近多有断裂构造，线—环呈相切、相交或放射状关系（图 3-46）。

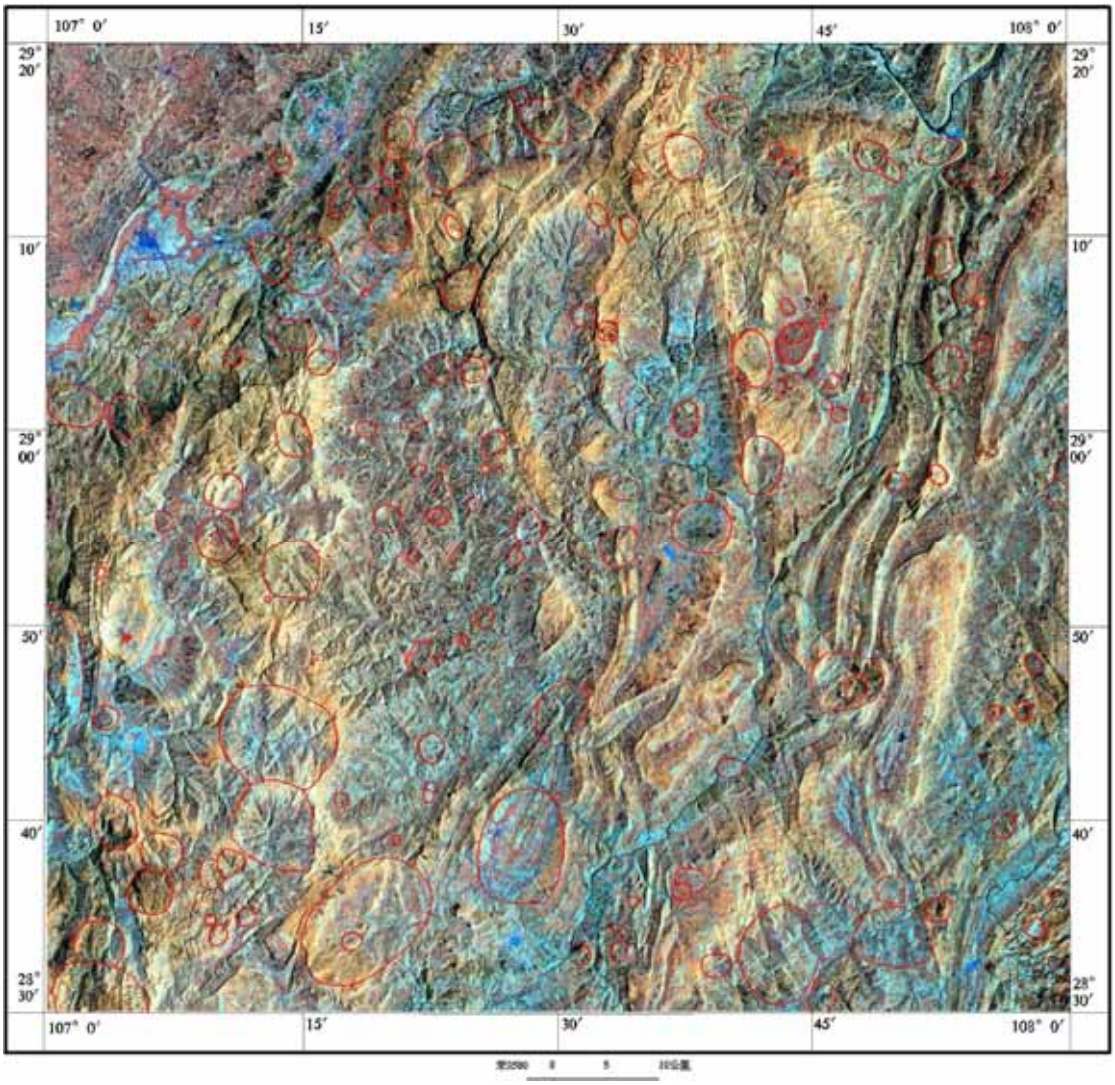


图 3-46 研究区环形构造解译图

中国知网 https://www.cnki.net

（1）鸣玉拗褶带环形构造分析

研究区西北部鸣玉拗褶带环形构造发育中等，主要沿向斜和背斜呈北东向展布，基本符合该区线性构造行迹。区域环形面积中等，影像上环形构造边界色调与两侧差异较为明显，多呈环形构造群形式分布。位于水江镇东南的环形构造群，核部为黄棕色，外围有浅色裙带，结合地层解译资料，该环形构造群核部出露地层主要为志留系韩家店组、二叠系梁山、栖霞、茅口组并层，翼部由二叠系吴家坪、长兴、龙潭、大隆组并层和三叠系嘉陵江组。环形构造中部凹曲，两翼对称，推测为向斜引起的环形影像（图 3-47，图 3-48）。

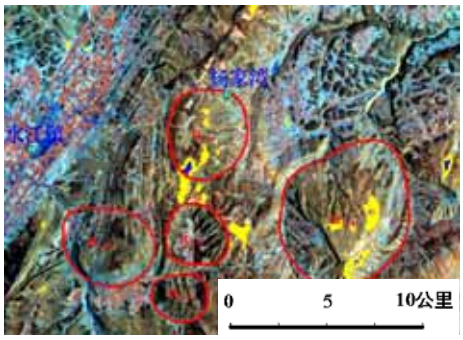


图 3-47 水江镇环形构造遥感图

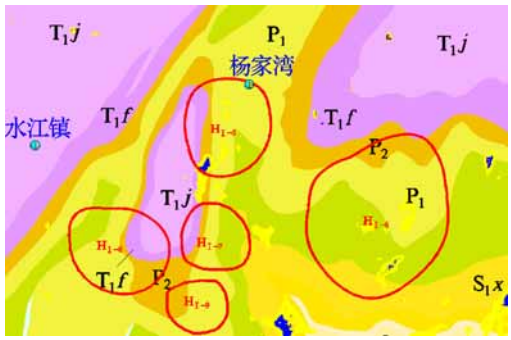


图 3-48 水江镇环形构造地质图(图例说明见图 3-2)

（2）新州隆褶带环形构造分析

研究区西南部新州隆褶带环形构造最为发育，多呈大型环，环形色块外有裙带包围，行迹明显。其中，位于庙堂——瑞溪镇间的大环形构造及其附近环形构造轴向北东，在遥感影像上呈卵形，边界清晰，核部为青棕色，外围有深色裙带，十分瞩目，推测为背斜引起的环形影像。结合地层解译资料，大环核部主要出露地层为二叠系吴家坪、长兴、龙潭、大隆组并层，翼部为奥陶系湄潭组，环形构造中部隆起。小环内出露地层主要为十字铺租、宝塔组、五峰组并层（图 3-49，图 3-50）。

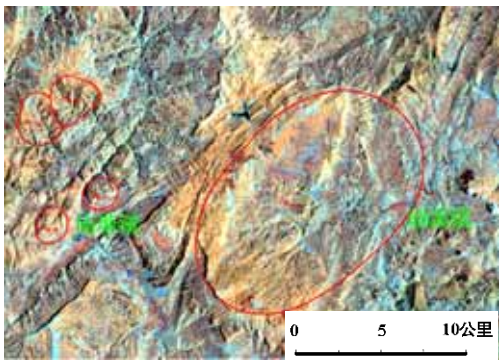


图 3-49 庙堂——瑞溪环形构造遥感图

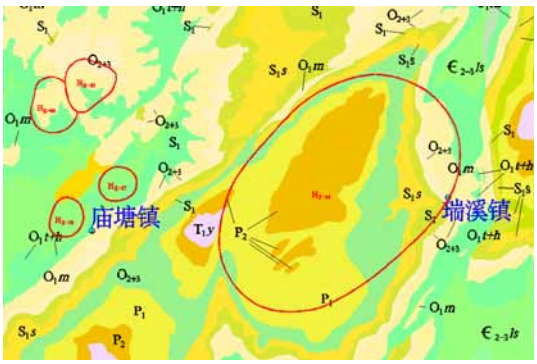


图 3-50 庙堂——瑞溪环形构造地质图（图例说明见图 3-2）

中国知网 https://www.cnki.net

（3）道真拗褶带环形构造

研究区中部道真凹褶带环形构造主要沿背斜分布，符合该区线性构造行迹。区域环形大小中等，偶见大型环，在局部呈构造群形式分布。位于道真县附近环形构造群中间核部颜色较深，中部多呈隆起，周围伴有断层和树枝状水系。结合地层解译资料，环形构造出露地层主要为三叠系飞仙关组、嘉陵江组，二叠系梁山组、栖霞组、茅口组并层，奥陶系十字铺组、宝塔组、五峰组（图 3-51，图 3-52）。

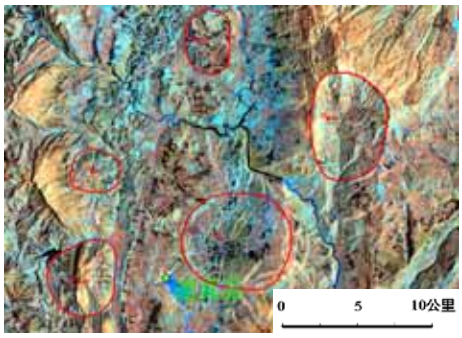


图 3-51 道真环形构造遥感图

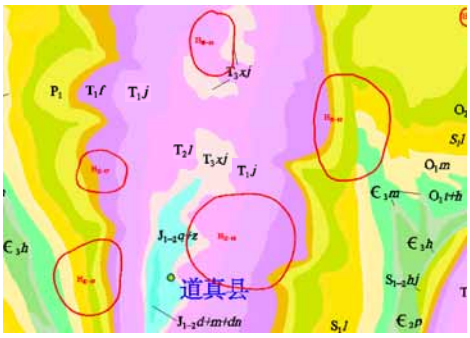


图 3-52 道真环形构造地质图(图例说明见图 3-2)

（4）江口——旧城褶断带环形构造分析

研究区旧城褶断带环形构造发育中等，从整体上看主要沿北东向分布。其中，位于旧城东北和西南的环形构造特征较为明显，西北环形构造旁伴有受其影响而形成的弯曲状水系，东北环形构造出现大环套小环现象。结合地层解译资料分析，环形构造出露地层较复杂，主要为奥陶系桐梓组、红花园组并层，奥陶系十字铺组、宝塔组、五峰组并层和寒武系毛田组、后坝组、平井组（图 3-53，图 3-54）。

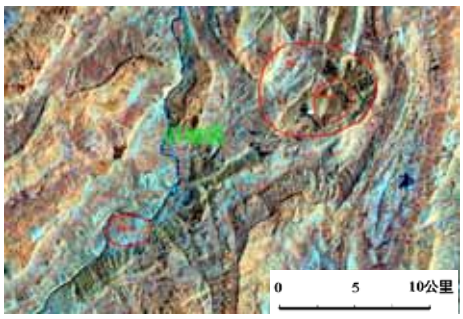


图 3-53 旧城环形构造遥感图

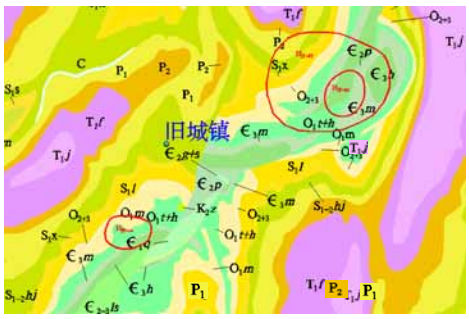


图 3-54 旧城环形构造地质图(图例说明见图 3-2)

中国知网 https://www.cnki.net

（5）镇南隆褶带环形构造分析

研究区东南部镇南隆褶带环形构造主要沿镇南背斜分布，环形大小差异较大，在镇南镇附近以小环为主，至南部则以大环居多。从遥感影像色调上看，环形构造内外颜色差异较为明显，从外到内颜色逐渐加深，并有格网型节理发育。结合地层解译资料，环形构造地层出露主要为寒武系毛田组、平井组和高台组、石冷水组并层（图 3-55，图 3-56）。

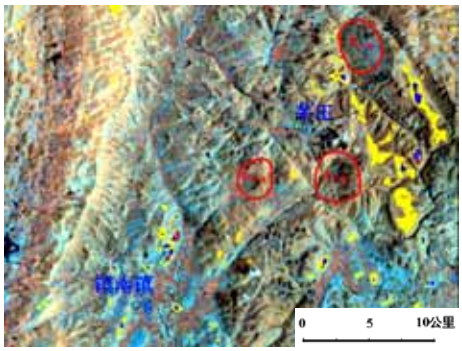


图 3-55 镇南环形构造遥感图

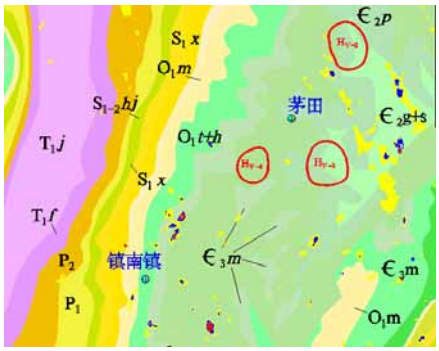


图 3-56 镇南环形构造地质图(图例说明见图 3-2)

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 烃渗漏信息提取

4.1 烃渗漏理论与分析

4.1.1 油气微渗漏理论

油气在地下主要是侧向移动的，当移动到油气储层，它会变成高压、高温的地质梯度体。进而油气的运动方式产生了很大的改变，它将从侧向运动为主变成以微渗漏和扩散为主的垂向运动方式。由于油气在上升过程中与其上的地层、岩石发生各种化学作用，最终导致在油气藏上方形成了一个含有大量新生矿物，影像电磁波谱特征显著变化的区域[30]。

4.1.2 油气微渗漏的主要化学反应及产物

油气藏上方的地层结构、岩石成分复杂，其中发生的化学反应主要包括氧化反应、化合反应、热降解，并在微生物的参与下，烃类物质快速分解，最终生成了新的物质。假设氧化物用 RO 来代表,烃类物质用 CH 来代表[31]。

$$\mathrm{CH} + \mathrm{O} \rightarrow CO_2 + H_2O + RO \qquad (4-1)$$

$$\mathrm{CH} + \mathrm{Ca}SO_4 \rightarrow CaS + H_2O + CO_2 \qquad (4-2)$$

$$\mathrm{CH} + \mathrm{Ca}SO_4 + O \rightarrow CaCO_3 + H_2S \qquad (4-3)$$

$$\mathrm{CH} + \mathrm{F}e_2O_3 \rightarrow CO_2 + H_2O \qquad (4-4)$$

第一个反应方程式代表烃类物质在氧化作用下生成沥青（石油的固体衍生物），第二个反应方程式代表烃类物质在细菌分解作用下，变成二氧化碳、酸性水、硫化物的过程，第三个反应方程式是烃类物质在氧和硫酸盐的参与下，使岩石和土壤发生碳酸盐岩化，最终释放出硫化氢气体。它会导致植物根部腐烂、生长矮小，也或呈线枯黄等病理表现。第四个反应方程式是油气在还原作用下，其中的高价铁离子转化成低价铁离子的过程，这样就会大总之岩石、土壤的褪色现象。这些化学反映导致的异常现象，为利用遥感技术直接寻找油气藏提供了最有利的条件[32]。

石油物质渗漏到地表经历了不同于油藏或烃源岩内部的地化环境的变化。微渗漏烃类及其伴随物重新调配造成了还原环境,于是在油气藏上方形成了一个还原环境柱状体。在这个还原环境柱状体内,油气藏上方物质发生的蚀变异常在遥感影像上表现为色调异常或影纹异常,即各种蚀变晕[33]。

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.3 油气微渗漏综合分析

埋于地下的油气藏自身有着很大的压力作用，在该力的作用下油气会沿着油气藏上方岩石的空隙、裂隙、不整合面或断裂处向地表运移[34]。烃类微渗漏的运移方式主要有以下三种：

（1）渗透运移：其成因是有油气在深层底下环境中，由于多种外力的作用而发生运移。当油气聚集到合适的位置，便聚集成为油气藏。又因为其中的烃类物质还会持续扩散，也会产生相应的压力，截至外部的气、油水等压力与这个压力相平衡的时候，就会产生一个强压地质体[35]。这会与油气藏上方地表产生巨大压力差，烃类物质在这个压力差作用下向地表运移。这是烃渗漏主要的运移方式。

（2）水动力运移：部分水溶性的烃类物质分子会在水动力的作用下向上覆盖层运动。地下水参与烃类微渗漏的运移，只是一种辅助的因素。溶解于水中的低分子量烃类，由于压力、温度、盐度方面的流体动力学因素的变化，或者仅仅由于化学势的驱使和受水动力的挤压，形成穿透上覆岩层作垂直运移[36]。在地层中大多数节理、裂隙和断裂都处于大角度倾斜，很少达到平卧程度，都是良好的垂直运移通道[37]。

（3）扩散运移：由于气体分子本身具有一定穿透能力，所以部分以气态存在的烃类物质会通过上覆盖层的空隙想地表缓慢运移。

油气藏是油气高度聚集的场所，经油气盖层的遮挡，与其上方物质间形成明显的烃浓度差。在浓度梯度作用下，烃类分子具有极强的穿透性，一般认为是比较致密的物质，都不能阻止分子的扩散运移[38]。这种扩散运移服从于菲克第一定律：当扩散烃类达到稳定状态时，在时间 t 内通过面积为 A 的烃扩散量为 Q。其公式为：

$$Q = \frac{DC_0At}{H} \tag{4-5}$$

式中：Q 代表烃扩散量（cm^3），H 油气藏埋藏深度，A 代表气流通过的面积，t 代表扩散时间。从上式可以看出，烃扩散能力受油气藏埋藏深度影响较大，但从地质历史的时间来计算，t 值将相当大，埋藏深度可忽略不计。那么，扩散运移主要与油气藏浓度成正比[39]。

综上所述，油气藏烃类微渗漏是以渗漏运移机制为主体，扩散运移，作用微弱，水动运移受环境条件制约、影响较大。油气藏烃类微渗漏垂直向地表运移，是多种机制沿多种途径的综合表现。

4.1.4 烃渗漏蚀变异常

烃类物质微渗漏对其上的地层会产生一系列蚀变作用，最终产生多种理化异常现象，如形成硫化物、酸性水、沥青等物质。这也就将改变地表的光谱反射特

中国知网 https://www.cnki.net

性，在遥感图像上形成环状、斑状的色调影像。主要的烃渗漏异常包括碳酸盐矿化异常、粘土矿化异常、红层褪色异常、植被异常、热惯量异常。这些地面异常有些可达几十公里，因而这种效应可称为遥感找油的有力标志。本文主要通过碳酸盐矿化、粘土矿化、红层褪色来分析预测油气重点区[40]。

（1）碳酸盐矿化

微渗漏导致的烃类物质上运至地表，过程中部分物质被氧化为二氧化碳，它们在微生物的参与作用下生成碳酸盐（蚀变碳酸盐）[41]。这样就导致油气藏上覆地层土壤中碳酸盐的含量升高，因烃渗漏是沿岩石空隙上移，所以这种现象往往发生在油气藏的边缘地带，同时反映出了烃类微渗漏的范围。其中具有代表性的矿物是方解石、白云岩等[42]。碳酸盐矿化识别谱带：2.33~2.35um（图 4-1）。

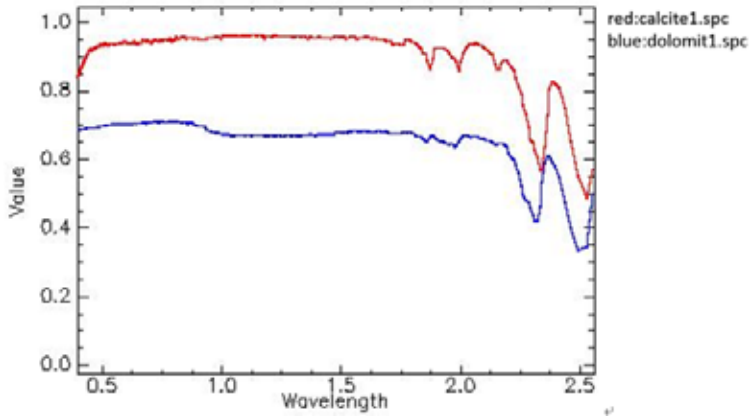


图 4-1 碳酸盐反射波谱曲线图

（2）粘土矿化

粘土矿化是烃渗漏的另一个显著标志，它是由于微渗漏物质里含有碳氢化合物和硫氢化合物[43]。它们的生成改变了油气藏上覆地层的化学环境，致使酸化，这会导致粘土矿物置换长石矿物，使粘土矿物富集[44]。粘土矿化识别谱带：1.4um、2.2um、2.35um，其中 2.2um 处具有较强的羟基吸收特性，硅酸盐、碳酸盐在短波红外波段（2.0~2.5um）反射率较低（图 4-2）。

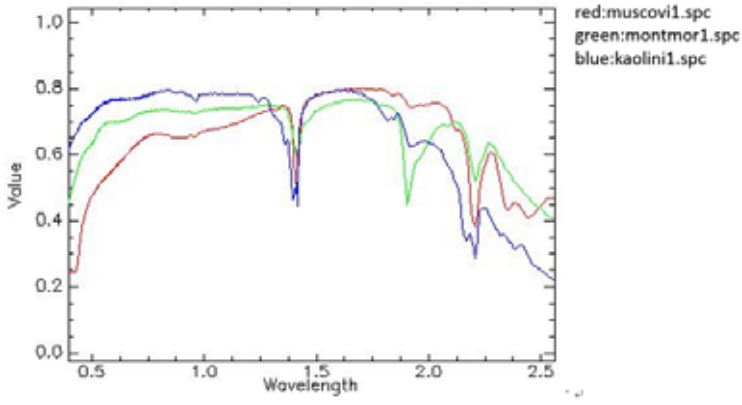


图 4-2 粘土矿物反射波谱曲线图

中国知网 https://www.cnki.net

（3）红层褪色

烃类物质微渗漏导致上覆盖层氧化还原反应环境变化，其中含有高价铁离子（Fe3+）的矿物（赤铁矿、褐铁矿等）逐渐转变为低价铁矿物，二价铁离子富集，最终岩石褪色[45]。红层褪色识别谱带：Fe2+在 1um 处有强吸收带，1-1.5um 为宽吸收带，Fe3+在 0.8-0.9um 为特征谱带（图 4-3）。

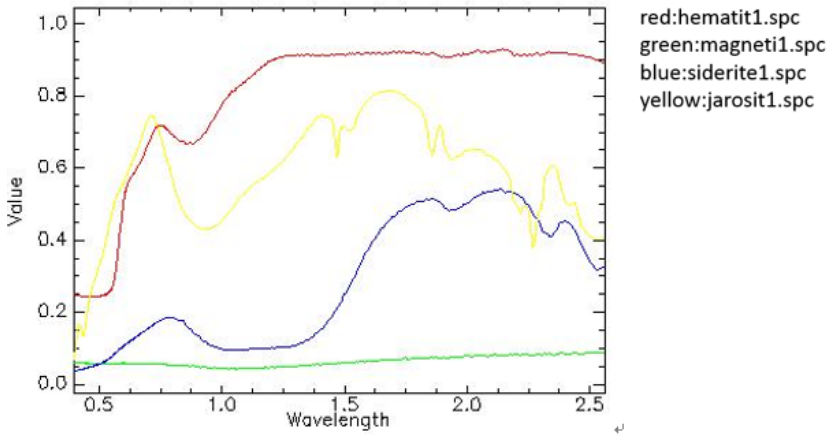


图 4-3 含铁矿物反射波谱曲线图

4.2 烃渗漏信息提取

4.2.1 烃渗漏信息提取方法

烃渗漏信息的提取步骤主要分为两步：剔除干扰信息、提取烃渗漏造成的异常。因为水、阴影、植被等因素的干扰，遥感图像上烃类微渗漏信息的表现并不明显。为了了能够得到准确、清晰的特征影像，让图像易于判读，需要对图像进行去干扰处理。通过波段增强和波段比值的方法，可以增强影像中的干扰信息，进而通过相关参考资料和试验对比，制作干扰信息的掩膜图像，从而将干扰信息与原图像分离，达到去除干扰的目的[46]。

（1）阴影干扰去除

研究区的部分区域被阴影遮盖需要去除。用 ETM+7 做图像直方图，并选择合适阈值筛选出地物阴影信息，最后制作做掩膜进行阴影去除（图 4-4）。

中国知网 https://www.cnki.net

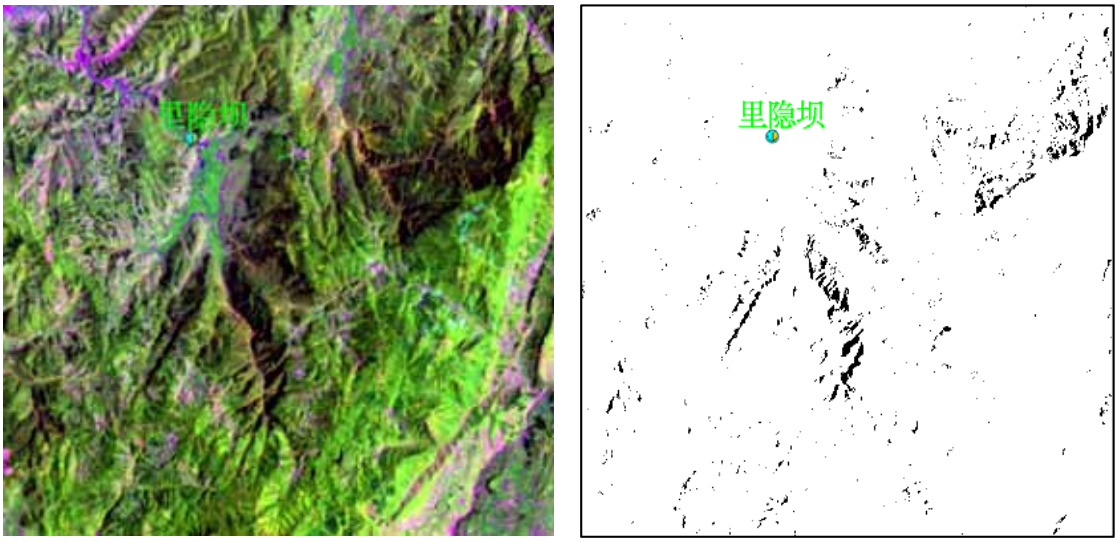


图 4-4 研究区植被干扰信息及掩膜图像

（2）植被干扰去除

研究区的植被生长较茂密，作为遥感烃渗漏蚀变提取的主要干扰因素，需要对其进行去处[47]。首先，在原图像基础上生成 NDVI，而后选择合适阈值筛选出合理的阈值，作出图像植被掩膜，进而应用掩膜去除图像中的植被（图 4-5）。

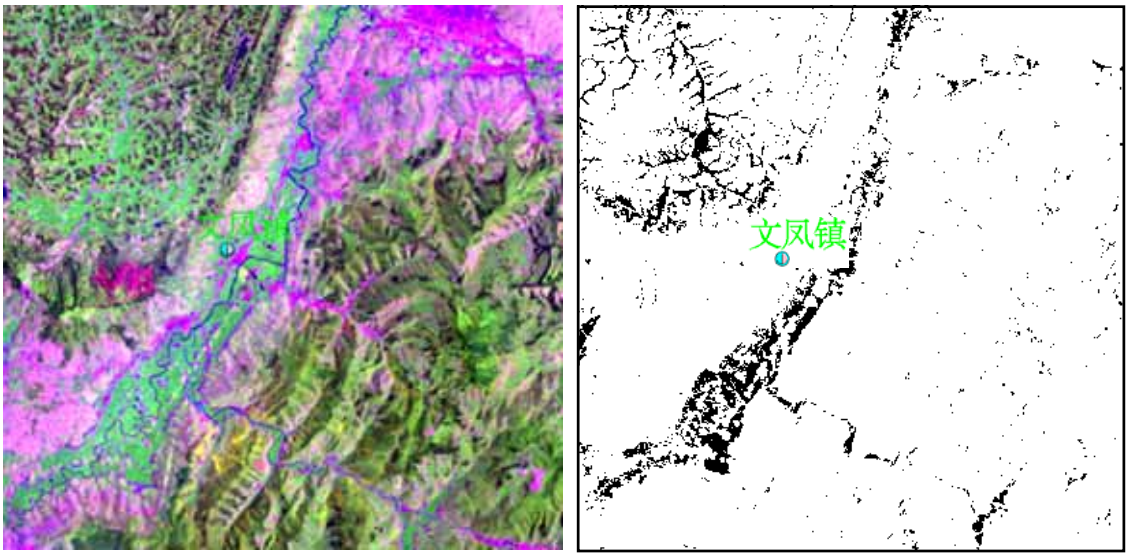


图 4-5 研究区植被干扰信息及掩膜图像

（3）水体干扰去除

研究区内水体发育，从波谱信息可知，ETM+1 和 EMT2 分别对应水体的弱吸收和强吸收波段。这会对烃类微渗漏中的异常信息提取产生干扰，故需要对研究区内的水体进行去除[48]。方法是通过 ETM+1 选择低灰度值区域，制作出研究区内水体掩膜进行去除（图 4-6）。

中国知网 https://www.cnki.net

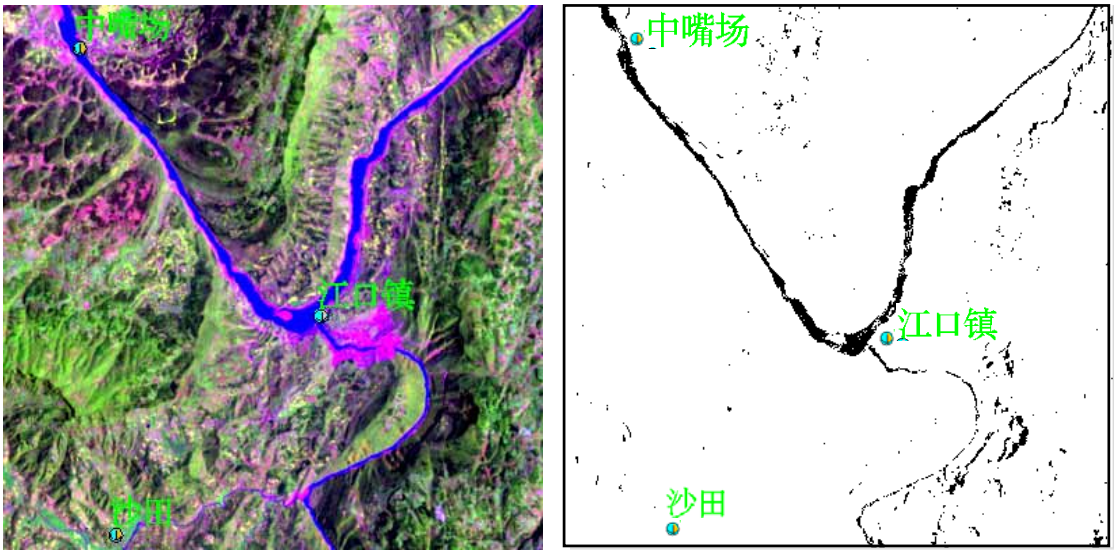


图 4-6 研究区水体干扰信息及掩膜图像

（4）居民地干扰去除

研究区内有大量居民区，其对烃渗漏异常信息提取会造成干扰。首先用光谱阈值法将居民地信息提取出来，即用 ETM+5-ETM+3 进行波段运算，将居民地光谱信息增强[49]。然后选择高灰度值区域制作居民地掩膜进行去除（图 4-7）。

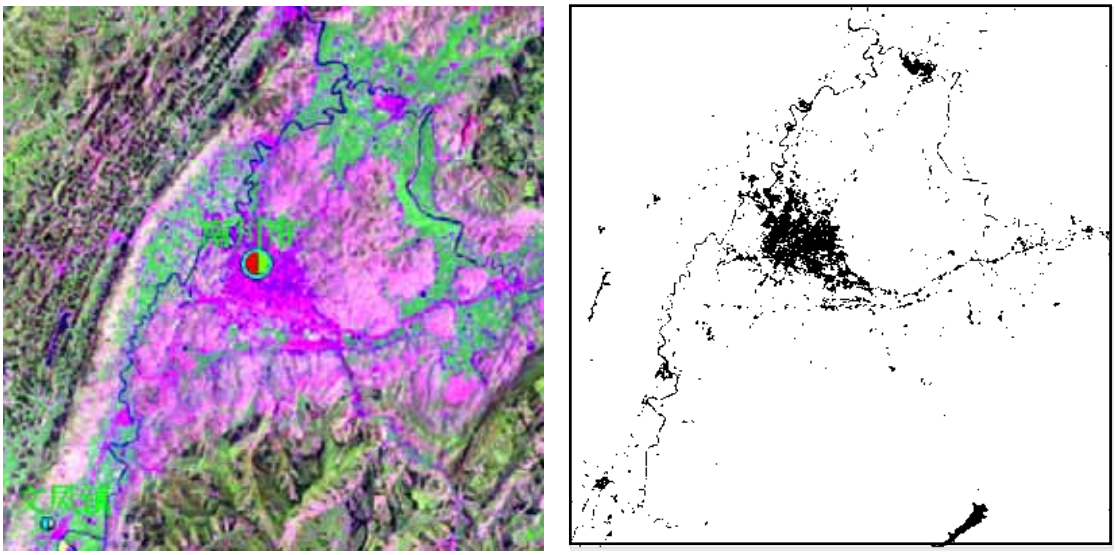


图 4-7 研究区水体干扰信息及掩膜图像

比值法主要是为了当地物波谱曲线间的差值相近但是斜率并不相同时，通过波段的比值运算来增强波谱间的差异。它可增强地物的色调对比度，从而方便提取需要的蚀变地物信息[50]。研究区烃渗漏异常信息提取主要采用的方法是：比值分析、阈值分割。

（1）比值分析

中国知网 https://www.cnki.net

不同矿物有其相应的波谱曲线，参考比值分析选择波段的原则：首先选取图像质量较好的波段，以保证波段运算的准确性；其次尽量避开与植被反射波谱吸收相重叠的波段，以便突出特征信息[51]。可知：碳酸盐矿化可以通过 ETM+5 和 ETM+7 比值增强提取，粘土矿化可以通过 ETM+5 和 ETM+4 比值增强提取，红层褪色可以通过 ETM+1 和 ETM+3 比值增强提取。

（2）阈值分割

通过比值分析提取出所需特征信息后，对其进行相应的灰度拉伸和滤波，通过基于主分量门限化技术，可以采用相应的阈值对特征信息进行分级[52]。主分量门限化技术是基于德国数学家高斯提出的高斯误差分布定律：

$$Y=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}e\frac{x^2}{2\sigma^2} \qquad (4-5)$$

式中：σ 为标准方差，误差用标准差做变量倍数作单位时各个误差豁然率大小（图 4-8）。

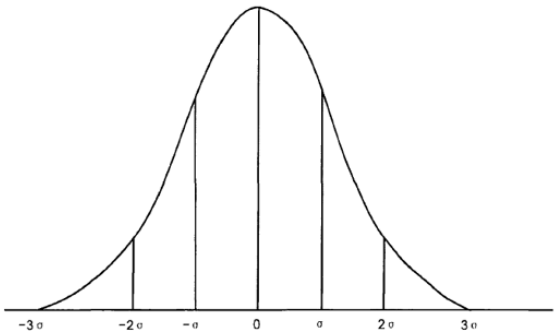


图 4-8 误差正态分布图[53]

当地区面积足够大时,不同岩性随机出现,因此 TM 数据处理中可以借用高斯误差及相关概念。从而形成用数倍标准差值为阈值对蚀变信息进行分级的方法。其表达式为：

$$\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i\text{-}X}{n}} \qquad (4-6)$$

式中，σ 代表标准差。ETM+数据的分布遵循正态分布规律，所以在进行蚀变阈值确定时可以利用标准差这个表示正态分布曲线的数值作为尺度。利用 $\overline{X}+k\sigma$ 来对异常进行等级划分，从而提高数据处理规范性。

根据信息强弱，将蚀变信息分为 1-3 级：黄色代表三级异常，油气可能存在性较弱，蓝色代表二级异常，油气可能存在性中等，红色代表一级异常（表 4-1、表 4-2、表 4-3）[54]。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-1 碳酸盐矿化异常定量统计表

强度分级	灰度值	颜色
Ⅰ	213-255	红色
Ⅱ	176-212	蓝色
Ⅲ	128-175	黄色

表 4-2 粘土矿化异常定量统计

强度分级	灰度值	颜色
Ⅰ	216-255	红色
Ⅱ	194-215	蓝色
Ⅲ	160-193	黄色

表 4-3 二价铁离子异常定量统计表

强度分级	灰度值	颜色
Ⅰ	225-255	红色
Ⅱ	203-224	蓝色
Ⅲ	171-202	黄色

4.2.2 区域已知油气矿化点

目前研究区已发现的内生矿产集中分布在区内一级背斜的翼部、走向转折部位或背斜倾伏端。特别是当上述部位伴生有次级断裂的情况下，成矿更为有利。此外，内生矿产的物、化探一场区也集中出现在这些有利构造部位，反映了内生矿产的生成、分布于构造息息相关。由于研究区地质构造相对复杂，勘探难度较大，暂未有大规模产油矿井，已知油气有关矿点有：

（1）凌霄、梅江油页岩矿化点

分布于研究区中部，即贵州省道真县凌霄（邱家岭），梅江（深沟子）。位于道真向斜北段，油页岩赋存在上三迭统须家河组砂质页岩中，呈亮黑色，透镜状产出。

（2）务川矿化点

位于务川镇南以西 15 公里，为濯水向斜西翼，底为灰绿色铝土质页岩含铁质砂页岩与下伏茅口组呈假整合接触

4.2.3 碳酸盐矿化信息提取

碳酸盐在 2.2um 处呈现较低的光谱反射率，对应 ETM+7 波段，而植被在此波段呈现一个吸收高值（图 4-9、图 4-10）。参考方解石和白云岩的波谱曲线，在 1.7um 附近碳酸盐光谱反射率呈高值，对应 ETM+5 波段，所以可以选择 ETM+5 和 ETM+7 波段进行比值处理，再将图像进行线性拉伸（0-255）和低通滤波（11*11）处理，从而提取碳酸盐矿化信息[55]。

中国知网 https://www.cnki.net

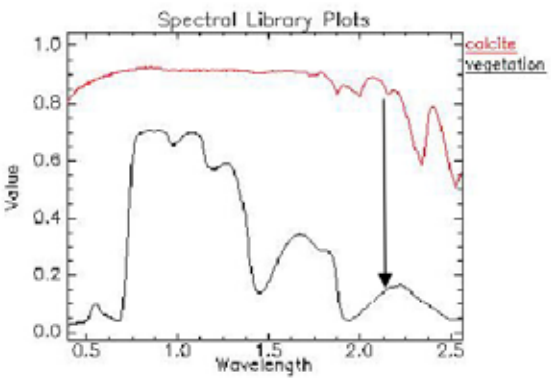


图 4-9 植被与碳酸盐波普对比图

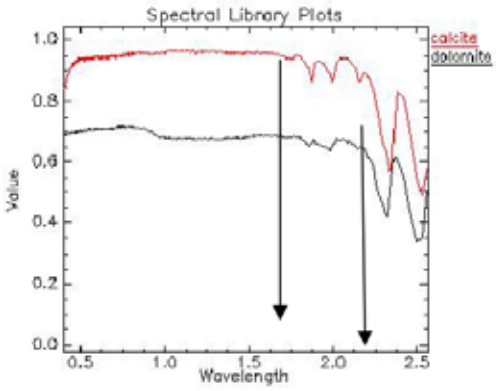


图 4-10 碳酸盐波谱对比图

碳酸盐矿化主要分布在研究区北部至西南一线，北部集中在洛龙背斜和车盘向斜以西，而后沿赵家坝背斜向西南发展。其分布主要呈条带状和块状，在研究区东南一侧也有零星分布（图 4-11）。

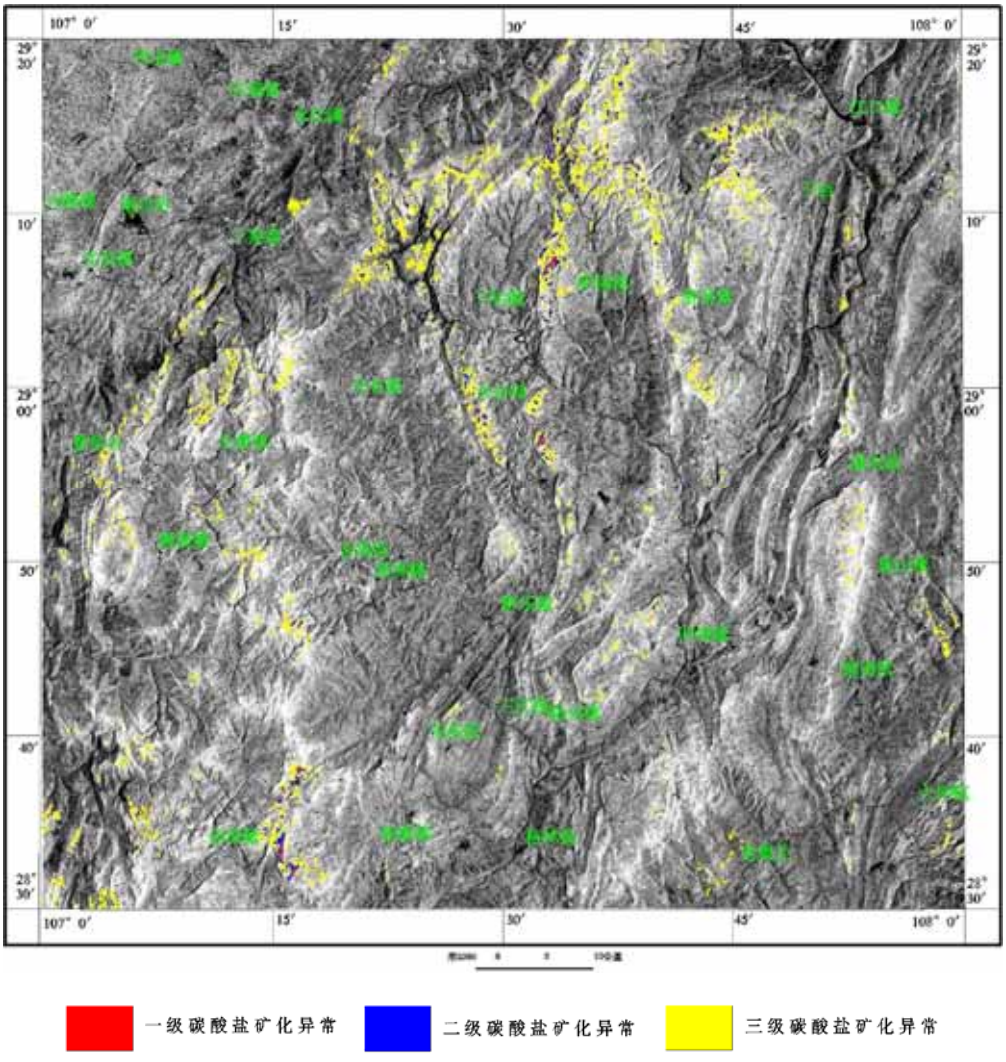


图 4-11 研究区碳酸盐矿化异常信息分布图

中国知网 https://www.cnki.net

已知矿点碳酸盐矿化异常如下：

务川县老鹰关矿点：碳酸盐矿化异常分布较零散，主要以三级异常为主，约占总异常 2/3，位置在镇南隆褶带镇江向斜以北（图 4-12）。

凌霄油页岩矿点：碳酸盐矿化异常分布呈条带状，周围线-环形构造显著，主要以三级异常为主，地处道真以北，凌霄以东，延香树林冲断层分布（图 4-13）。

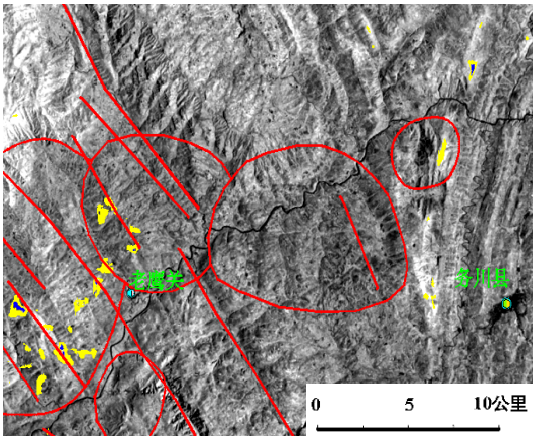


图 4-12 务川县老鹰关矿化点碳酸盐矿化图

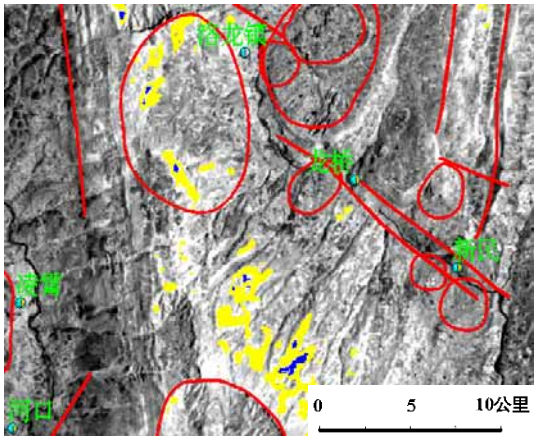


图 4-13 凌霄油页岩矿化点碳酸盐矿化图

4.2.4 粘土矿化信息提取

粘土矿物主要有两个强反射区，其中第一个波谱区域植被的高值反射区相重叠，可选择第二个波谱区（1.6um 附近，ETM+5）提取粘土矿化的特征波谱[56]（图 4-14、图 4-15）。粘土矿物的光谱反射率在 2.2um 附近呈现低值，继续分析典型粘土矿物的吸收特征值后，可总结出相应的数据值（表 4-4）。

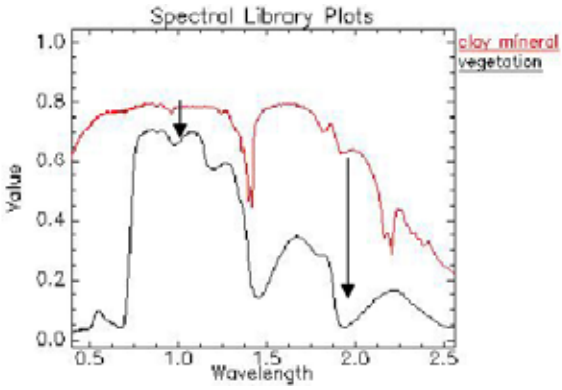


图 4-14 粘土与植被波谱对比图

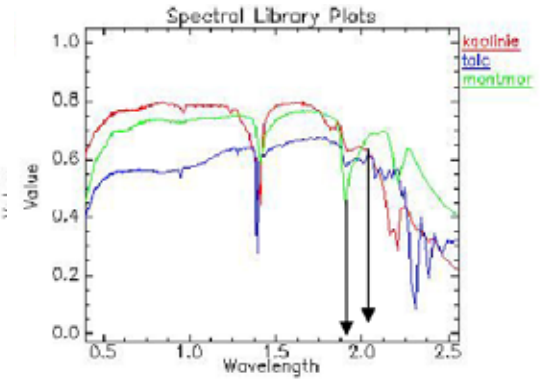


图 4-15 粘土矿物波谱对比图

表 4-4 粘土矿物波谱对比表

矿物名称	高值	低值	比值
高岭石	0.692	0.628	1.10
白云母	0.612	0.576	1.06
蒙脱石	0.688	0.448	1.54

中国知网 https://www.cnki.net

根据上表波段比值，最终选择 ETM+5 和 ETM+4 作为粘土矿化的特征提取波段，将比值后图像进行线性拉伸（0-255）和低通滤波处理（9*9），从而获取研究区粘土矿化信息。

粘土矿化异常在研究区呈零星分布，西北鸣玉拗褶带和中部道真拗褶带分布较少，东南部镇南隆褶带和西南新洲隆褶带分布相对较多。异常分布多以二、三级异常为主，异常发育不好（图 4-16）。

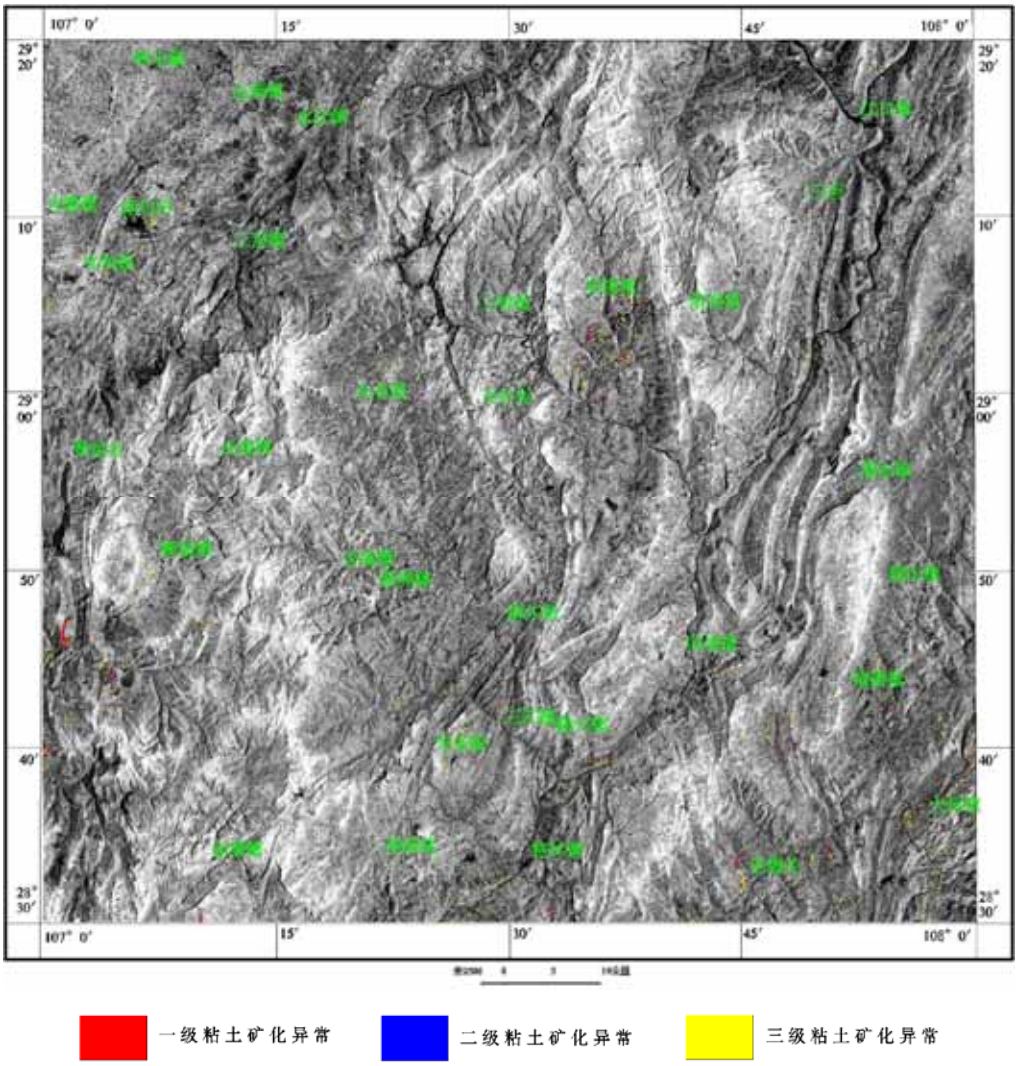


图 4-16 研究区粘土矿化异常信息分布图

已知矿点碳酸盐矿化异常如下：

务川县老鹰关矿化点：碳酸盐矿化异常以低值异常为主，主要分布在镇江向斜、熊洞湾背斜，零星斑点状分布分布（图 4-17）。

凌霄油页岩矿点： 碳酸盐矿化异常不明显，但已有异常以 1 级异常为主，分布在水井山向斜中段，周围线-环形构造明显（图 4-18）。

中国知网 https://www.cnki.net

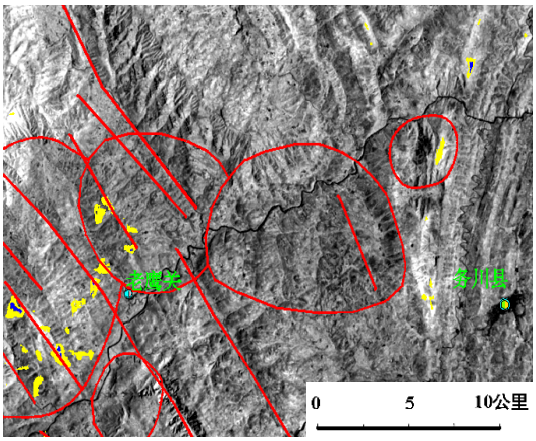


图 4-17 务川县老鹰关矿化点粘土矿化图

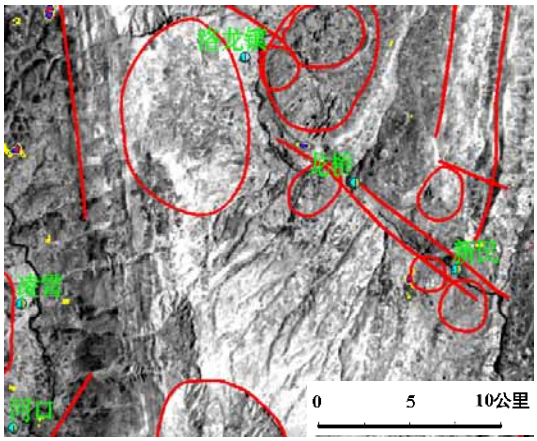


图 4-18 凌霄油页岩矿化点粘土矿化图

4.2.5 红层褪色信息提取

红层褪色主要是由于烃类微渗漏过程中烃类及硫化氢等物质作为还原剂将高价铁离子还原成了低价铁离子，从而导致岩层褪色，油气藏上方地表岩石光谱反射发生异常[57]。由于 ETM+数据提取高价铁离子较为困难，所以选择提取二价铁离子富集区作为红层褪色信息提取的主要手段。

二价铁离子光谱反射率在 0.7um（ETM+3）、1.8um（ETM+5）、2.2um（ETM+7）处于高值，其中后两个高值与植被高值相重叠，第一高值区和植被光谱曲线相交，所以可选择 ETM+3 和 ETM+1 作为提取二价铁离子富集区的波段（图 4-19）。通过比值处理，将图像进行线性拉伸（0-255）和低通滤波（9*9）处理，可提取二价铁离子富集区域的影像。

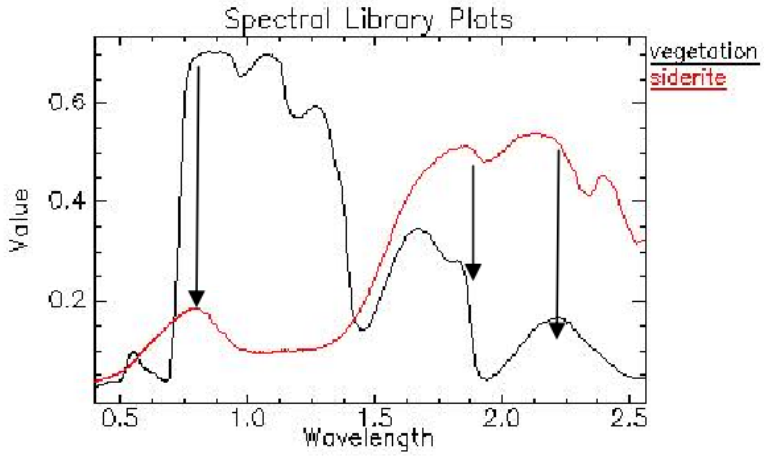


图 4-19 二价铁离子与植被光谱对比图

二价铁离子异常分布呈斑块、斑点状，主要集中在研究区西南新洲隆褶带、西北鸣拗褶带、东南镇南隆褶带，其中高值区分布于景星台冲断层、镇南背斜（图 4-20）。

中国知网 https://www.cnki.net

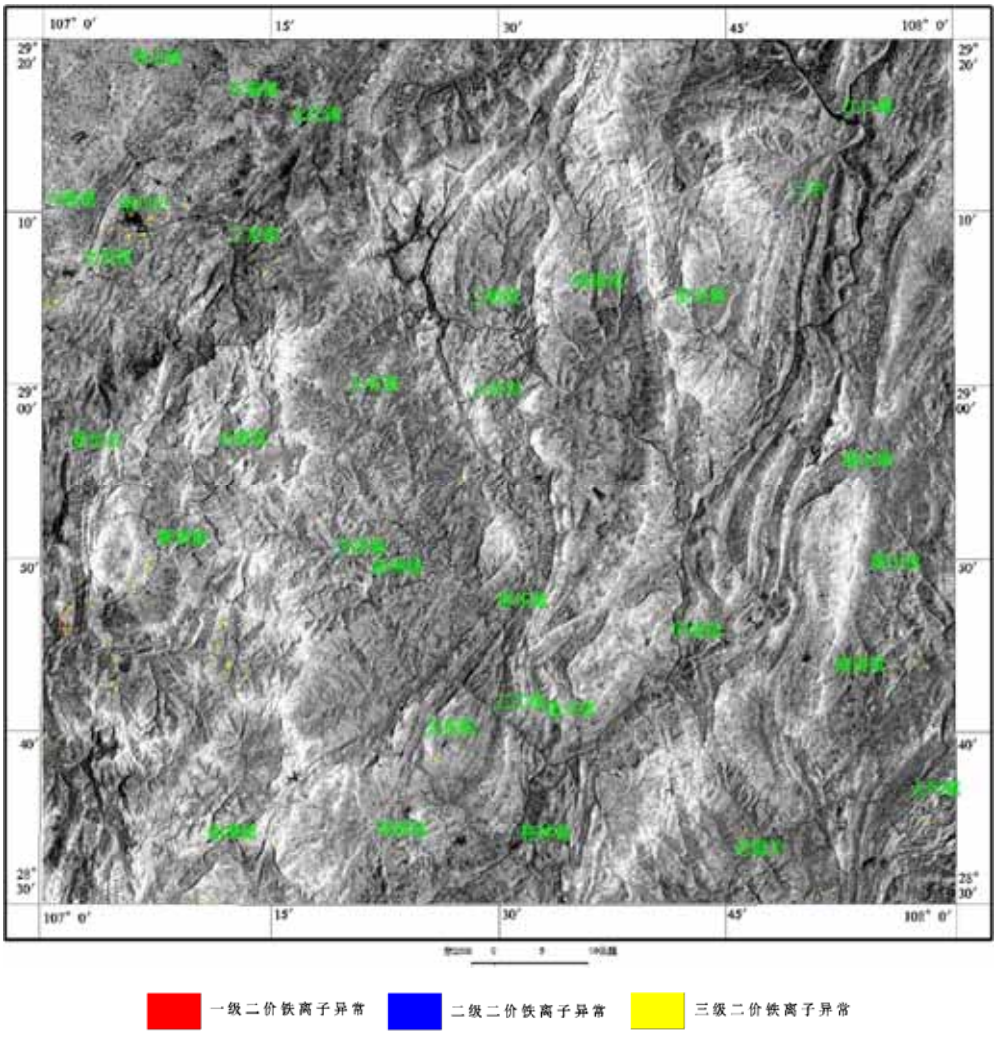


图 4-20 二价铁离子异常分布图

已知矿点二价铁离子异常如下：

务川县老鹰关矿化点：二价铁离子异常分布于镇南以西九井向斜，呈条带状展布，1 至 3 级均有分布，主要以 3 级异常为主，1 级异常分布较为集中（图 4-21）。

凌霄油页岩矿点： 二价铁离子异常主要已 3 级低值异常为主，约占异常的 85%，异常沿背垭口冲断层分布，较为零散（图 4-22）。

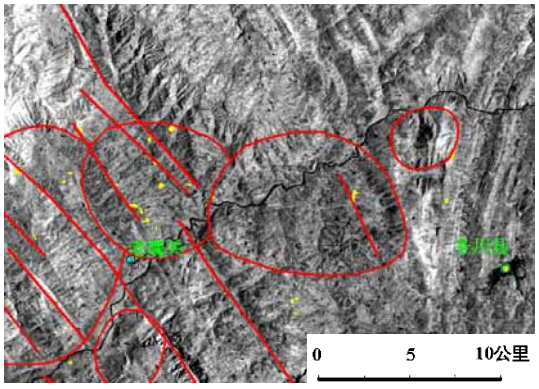


图 4-21 务川县老鹰关矿化点红层褪色图

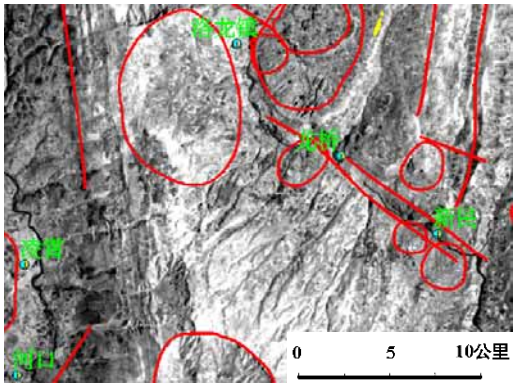


图 4-22 凌霄油页岩矿化点红层褪色图

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 油气远景区预测

5.1 油气遥感预测方法

遥感图像能够较为清晰的反映地物和一定深度的地质信息，同时还可以通过直接和间接的手段来分析确定地下油气藏的烃渗漏蚀变信息。这对揭示含油气地质构造，寻找有利的含油气远景区有重要意义。现今遥感技术应用于油气勘测主要可以分为线-环形构造异常预测方法和烃渗漏异常异常预测方法两种，线性影像可用来寻找有利的含油气范围和聚集带，环形影像可用来确定盆地边界和有利的生油断裂带，烃渗漏蚀变信息提取可以发现新的油气苗[58]。

5.1.1 线-环形构造异常预测方法

遥感影像中的纹理、色调包含了丰富的滴血信息，许多实际资料表明，地应力引起的构造变形往往能够被地质解译中获得的大量的线性影像异常变化所反映。如在盆地区域与挤压作用有关的线性影像多成平行样式，这通常是盆地在演变、发展中的形迹反映；与张力有关的线性影像则多事与新构造运动有关，影像特征一般是呈锯齿形样式；与剪切作用相关的线性异常多出现在水系的拐点，这也通常是扭性断裂的标志[59]。

环形影像则是遥感图像上体现有环形、圆形的遥感影像异常。它通常是表现在色调异常或者纹理异常（如水系异常）[60]。它是地表隆起、凹陷或更进一步的块状地质结构的反映。利用环形影像可以划分盆地边界及内部在演化过程中的展布规律，与线性构造综合叠加分析，最终确定有利的生油断裂带。

根据遥感影像线-环形构造反映出的地表异常信息，如分布形态异常、组合规律异常，多方向构造的交汇部位，往往可以推测出与断裂有关的构造信息，同时可以辅助分析研究区隐伏构造体系[61]。从而为勘测油气运移方向和油气藏远景区提供重要的参考依据。线-环形预测油气远景区主要可从“米”字纹理特征和“器”字纹理特征来着手分析。

线性构造相交的部位大多存在与断裂有关的构造，这些构造在影像上呈现“X”或“米”字形纹理特征。交汇处通常就是油气运移、聚集的有利区域，这些区域包括断鼻断块、牵引褶皱构造等。

多组方向的线环形影像相交的区域通常是裂隙发育的部位，在遥感图像上这些纹理特征呈现如“器”字形团[62]。它们表现为模糊、密集的放射样多边形，其中断块、断臂、断背斜构造可能存在于靠近两组方向线性构造夹角部位的环形影像处。

中国知网 https://www.cnki.net

5.1.2 烃渗漏异常预测方法

油气藏的烃渗漏会造成其上覆地层的土壤、岩石、植被发生一系列异常变化，如：烃类物质中的还原性物质将三价铁离子还原成二价铁离子，导致红层褪色异常，进而引发植被中含水量变化，致使地表植物光谱反射特性发生改变，出现环状或晕状色调异常[63]。同理，可以通过光谱探测到的微渗漏异常还有碳酸盐矿化异常和粘土矿化异常等。在应用过程中，通常采用对蚀变现象比较灵敏的波段来进行波段运算，增强蚀变信息，这也是当下遥感勘测中应用相对较多的部分。

通过线环形构造和烃渗漏异常的综合分析，采用线-环色调异常和油气晕色环内外亮度识别模式，可以同时发现烃类蚀变异常区域和油气运移、聚集的有利区域，使油气远景区预测更具可信度[64]。

5.2 油气远景区域预测

结合以往工作成果，可知研究区内武隆——道真一带有利含气远景区位于务川——道真向斜中段，该区地处武隆凹陷带，北至石柱老厂坪背斜，南至乌江，西到齐岳山断裂。其构造保持较好，震旦以下古生界基本埋于地下，产状平缓，且断裂多为压扭性断裂。具有两套生储盖组合，分别是：生——牛蹄塘组和陡山组，储——灯影组、清虚洞组、娄山关组、红花园组，盖——中下寒武统、五峰组；生——五峰组、龙马溪组（生），储——小河坝组、石牛栏组，盖——韩家店组、上古生界。牛蹄塘组烃源岩除研究区西北部其他均有分布，储集岩主要在道真坳陷彭水和务川隆起北段一带，封盖岩则在道真坳陷和务川隆起的局部区域有所分布。

综上，依据生储盖组合、有利储集相带、封盖保存条件等评价原则，将研究区分成 5 个构造单元，将线-环形构造异常预测方法和烃渗漏异常预测方法加以应用。三种烃类微渗漏蚀变信息取并集得到综合蚀变信息，线环形构造取交集得到油气运移、聚集的有利区域，二者再取交集，最终圈定了研究区的 8 个油气远景区（图 5-1）。

中国知网 https://www.cnki.net

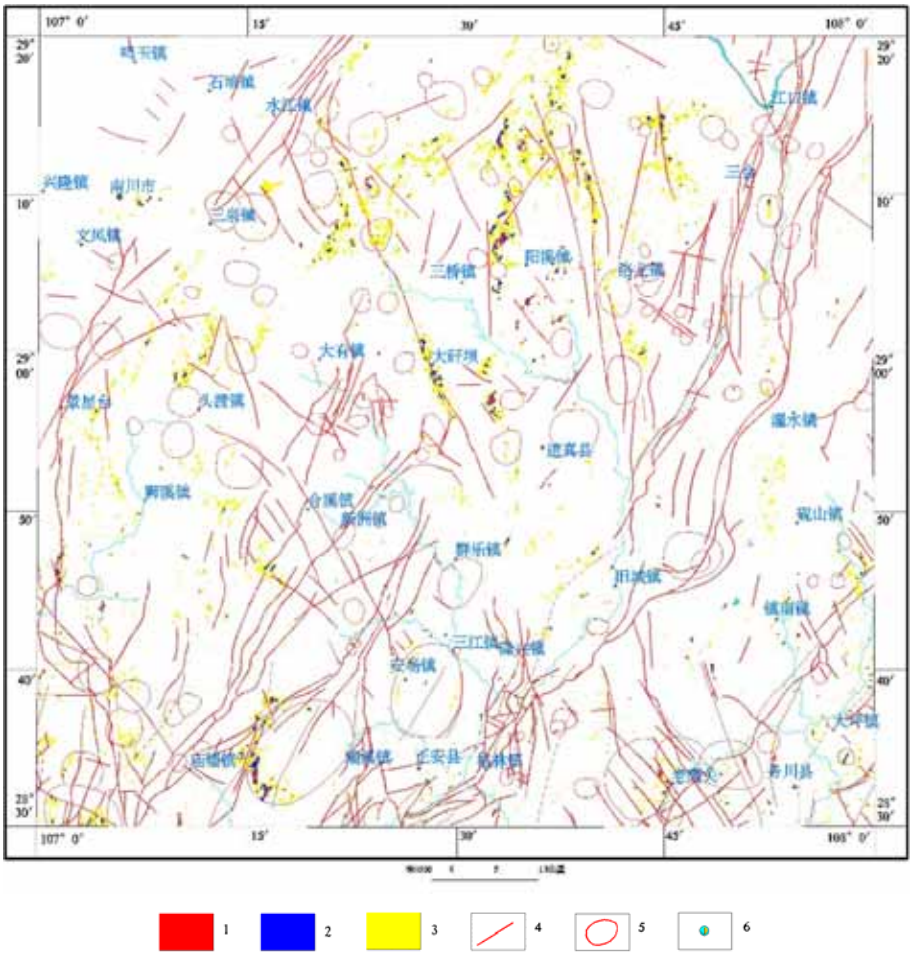


图 5-1 研究区综合异常分布图

1.一级综合异常 2.二级综合异常 3.三级综合异常 4.线性构造 5.环形构造 6.地名

（1）万家岗——马桑苗远景区

远景区位于研究区西南新洲隆褶带内，新洲背斜南段。地表出露地层为奥陶系十字铺组、宝塔组、五峰组并层，志留系龙马系小河坝组和二叠系地层。区域断层、节理等线形构造发育，且大部分在环形构造东西两侧。蚀变异常以一级异常为主，分布位置较为集中，处于环形构造西侧边缘和线性构造相切部位（图 5-1，图 5-2）。

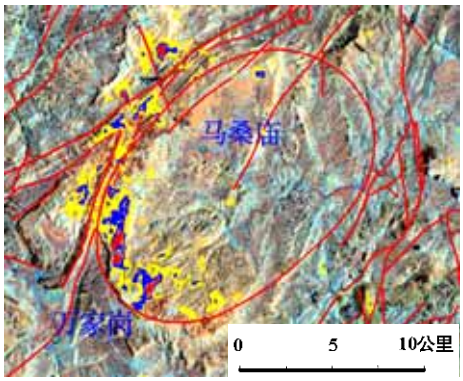


图 5-1 万家岗——马桑苗远景区遥感图

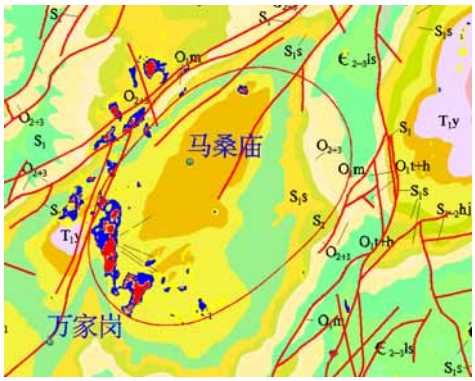


图 5-2 万家岗——马桑苗远景区地质图（图例说明见图 3-2）

中国知网 https://www.cnki.net

（2）芭蕉坝远景区

远景区位于研究区西南新州隆褶带内，地表出露地层为寒武系毛田组、奥陶系桐梓组、红花园组并层、十字铺组、宝塔组、五峰组并层，志留系石牛栏组地层。区域断层、节理等线性构造均有发育，线形构造呈近南北、北北东向切入环形构造。环形构造在遥感图像上表现边界与环内外色调有明显差异，呈蚀变晕特征，蚀变异常以二、三级蚀变为主，分布在环形构造东北边缘，且有断层与之相切（图 5-3，图 5-4）。

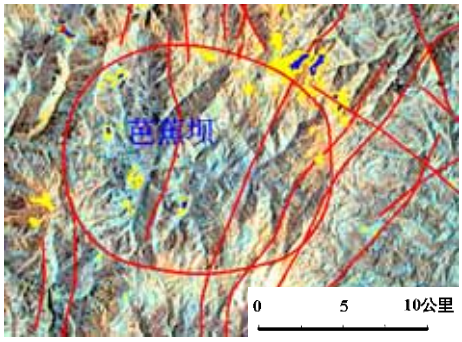


图 5-3 芭蕉坝远景区遥感图

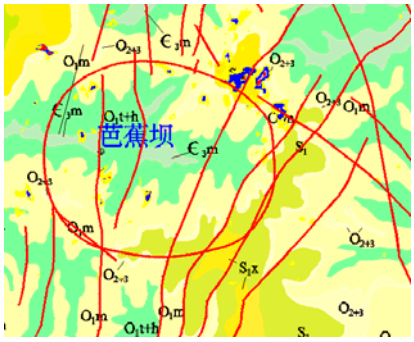


图 5-4 芭蕉坝远景区地质图(图例说明见图 3-2)

（3）凌霄——池村远景区

远景区位于道真拗褶带内，地表出露岩层为志留系龙马溪组、二叠系、三叠系飞仙关组、嘉陵江组、雷口坡组、须家河组。区域断层、节理发育，线形构造的走向主要是北东向、北西向。环形构造分布较为分散，多以小环为主，环内环外地质构造区别较显著。蚀变异常以一级异常为主，但分布较零星，主要集中在池村一带，并延北东向发展，这与道真向斜走向基本一致（图 5-5，图 5-6）。

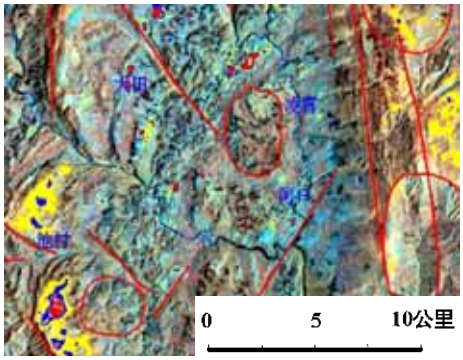


图 5-5 凌霄——池村远景区遥感图

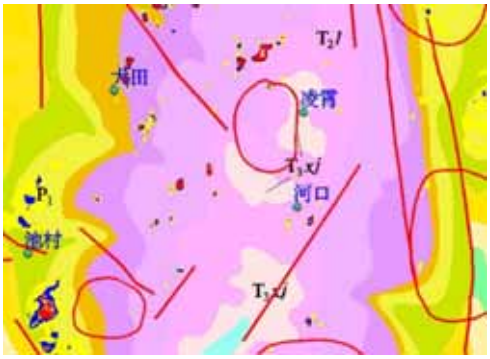


图 5-6 凌霄——池村远景区地质图（图例说明见图 3-2）

中国知网 https://www.cnki.net

（4）石桥——回龙远景区

远景区位于新洲褶隆带内熊家堡背斜中段，地表出路岩层为寒武系毛田组，奥陶系桐梓组、红花园组并层、湄潭组，志留系石牛栏组、韩家店组，二叠系吴家坪、长兴、龙潭、大隆组并层，三叠系飞仙关组。区域断层、节理发育，走向以北东向为主，部分外切于环形构造。环形构造分布较为集中，遥感图像上伴有环状水系和放射形水系分布。蚀变异常以三级异常为主，一级异常大部分在环内（图 5-7，图 5-8）。

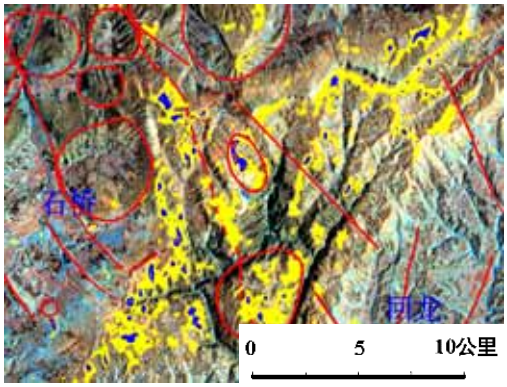


图 5-7 石桥——回龙远景区遥感图

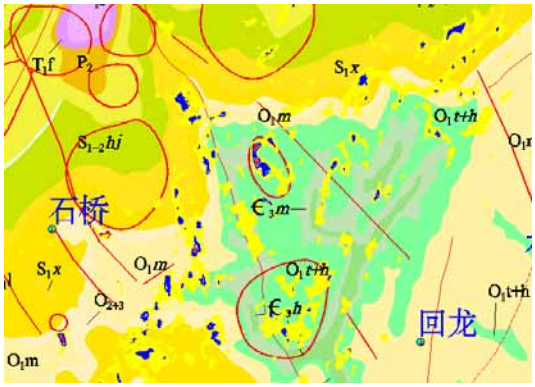


图 5-8 石桥——回龙远景区地质图（图例说明见图 3-2）

（5）龙洞场——杠村远景区

远景区位于道真拗褶带，车盘向斜和洛龙背斜北段附近。地表出露地层为寒武系毛田组，奥陶系湄潭组和十字铺组、宝塔组、五峰组并层，志留系龙马溪组、石牛栏组，二叠系吴家坪、长兴、龙潭、大隆组并层，三叠系飞仙关组。区域内断层发育，走向以北北西为主，环形构造少量包含蚀变。蚀变等级分布较为均匀，主要出现在志留系地层中（图 5-9，图 5-10）。

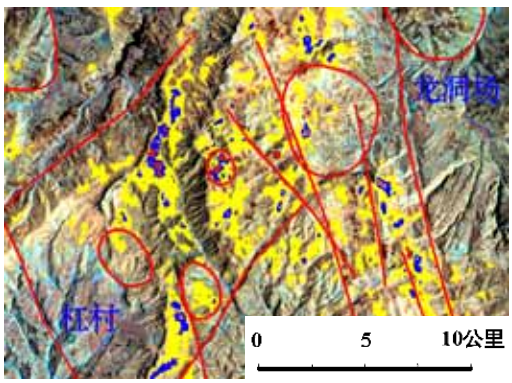


图 5-9 龙洞场——杠村远景区遥感图

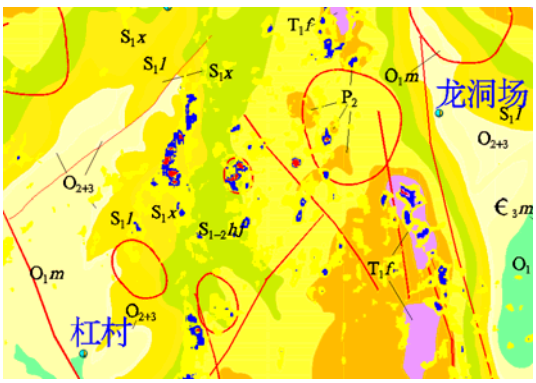


图 5-10 龙洞场——杠村远景区地质图（图例说明见图 3-2）

中国知网 https://www.cnki.net

（6）头渡镇远景区

远景区位于新洲隆辄带，金佛山向斜北段，地表出露岩层为寒武系高台组、石冷水组并层、毛田组，奥陶系十字铺组、宝塔组、五峰组并层，志留系龙马溪组、二叠系梁山、栖霞、茅口组并层和吴家坪、长兴、龙潭、大隆组并层。区域断层、节理发育，走向以北东向为主。环形构造零星分布在蚀变异常周围。蚀变异常主要以二三级异常为主，主要分布在二叠系地层中（图 5-11，图 5-12）。

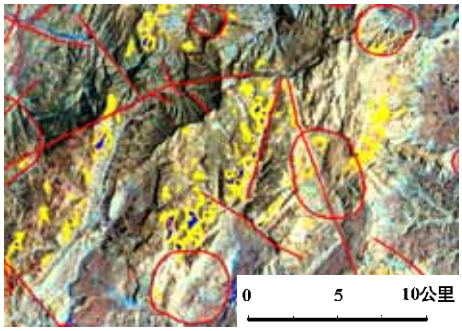


图 5-11 头渡镇远景区遥感图

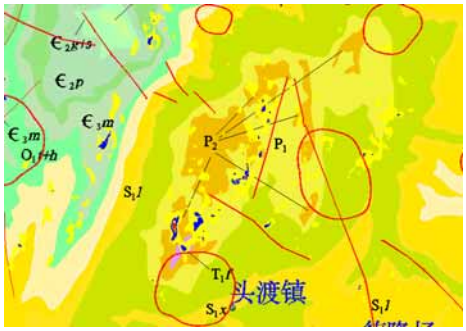


图 5-12 头渡镇远景区地质图(图例说明见图 3-2)

（7）桥上——沙田远景区

远景区位于江口旧城褶断带，武隆向斜东南侧。地表出露岩层为寒武系毛田组，奥陶系桐梓组、红花园组并层和十字铺组、宝塔组、五峰组并层，志留系韩家店组，二叠系梁山、栖霞、茅口组并层，三叠系飞仙关组。区域线形构造发育，蚀变延线形构造展布，环形构造发育，有环与环相交的线形。蚀变以二三级信息为主，主要分布在志留系和二叠系地层中（图 5-13，图 5-14）。

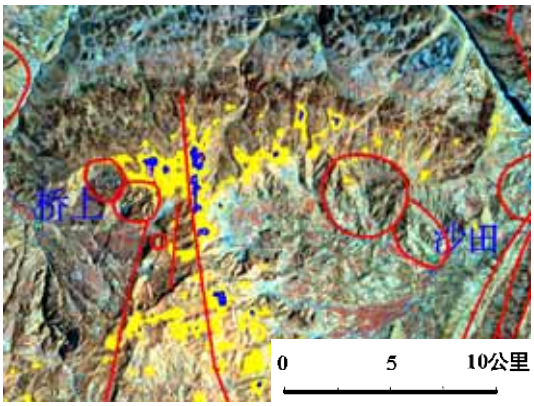


图 5-13 桥上——沙田远景区遥感图

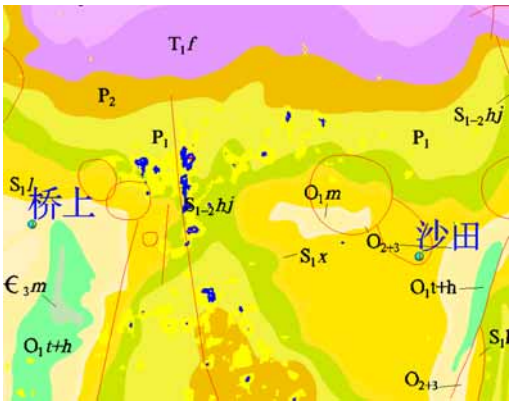


图 5-14 桥上——沙田远景区地质图（图例说明见图 3-2）

（8）镇南——茅田远景区

远景区位于江口旧城褶断带，镇南背斜西翼。地表出露地层为寒武系高台组和石冷水组、高台组并层，奥陶系湄潭组、十字铺组、宝塔组、五峰组并层，二叠系吴家坪、长兴、龙潭、大隆组并层，三叠系飞仙关组、嘉陵江组。区域断层、

中国知网 https://www.cnki.net

节理发育，走向以北北东为主。环形构造规模较小，边界与线形构造有相交。蚀变信息一至三级均有分布，但总体较零星，主要分布在寒武系地层中（图 5-15，图 5-16）。

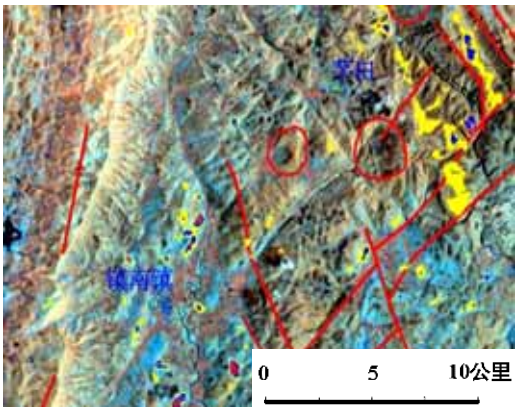


图 5-15 镇南——茅田远景区遥感图

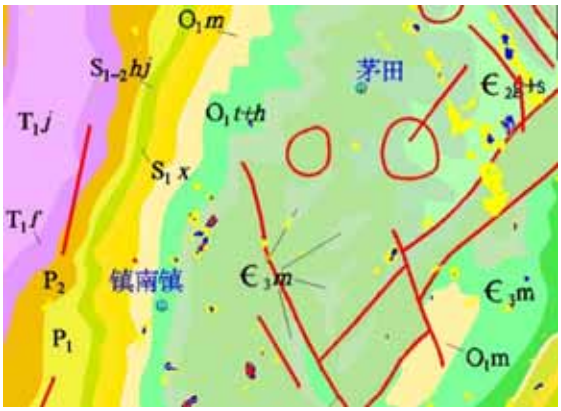


图 5-16 镇南——茅田远景区地质图（图例说明见图 3-2）

中国知网 https://www.cnki.net

结　论

伴随遥感技术的发展，其在油气勘测领域起到了越来越重要的作用。本文根据研究区的地质构造特点，结合油气运移的相关理论，对四川盆地东南缘、黔西北地区进行了油气远景区预测。分析了油气的生成、运移、聚集与地质构造间的关系。常见的油气地质构造往往是地下岩层形成的一系列构造圈闭，这些结构常出现于背斜、断鼻、断块等处。同时也总结出了一些不足的经验：由于油气烃渗漏的强度在当地较弱，研究范围比较大，所以要在实际工作还应进行实地采样，结合具体石油地质物、化探成果来做综合分析与预测；ETM+影像受波段数的限制，相对于高光谱数据精度还不够，构造信息和烃渗漏异常信息的解译准确度还有进一步提高的空间。期望以后有机会进入更深的研究与探讨，使遥感在油气勘测领域发挥更大的作用。本文的主要成果有：

（1）通过遥感影像解译可知，研究区的地质构造相对复杂，结合影像纹理、空间展布规律和水系走向等间接特征，建立了线-环形构造的解译标志并完成了解译。可知研究区的主要构造分为北北东-北东向构造、近南北向构造、北北西向构造以及帚状构造。其中以北北东-北东向构造为主。环形构造主要存在于各区的褶皱部位，其展布与线性构造基本一致。

（2）线-环形构造同时反映了地下的隐伏构造信息，夹于两组线性构造间的环形构造是油气藏的有利聚集位置。其他常见的与油气相关的构造形态有“X”型、“米”字型、“器”字形等。

（3）通过波段运算从碳酸盐矿化、粘土矿化、红层褪色三个角度对研究区进行油气烃渗漏异常提取，并对其进行了分级。由此推断油气烃渗漏异常信息常分布于断裂和环形构造密集处附近，研究区烃渗漏信息主要是中低值为主，分布形态呈零散、斑点、条带状等特点。

（4）依据构造解译和烃渗漏异常信息提取结果，结合研究区的地质资料和油气藏生成条件，将研究区分成了 5 个构造单元，综合分析圈定了万家岗——马桑苗、芭蕉坝、凌霄——池村、石桥——回龙、龙洞场——杠村、头渡镇、桥上——沙田、镇南——茅田 8 个油气远景区，并分别对其做了阐述。

遥感技术直接找油技术是通过提取遥感影像的烃类微渗漏信息来预测油区,是遥感油气勘探技术的前沿。大量文献报道,烃类物质微渗漏在遥感图像上有不同程度的影像与光谱色调异常显示,应用遥感技术烃蚀变信息能直接发现烃的微渗漏异常或微油气苗,能揭示深部的隐伏构造,对地质家分析构造活动和油气生成事件非常有用,为预测靶区,指明勘探方向发挥作用。尤其是埋深较浅的油气藏在卫星图像上有较好的反映。

中国知网　https://www.cnki.net

致　谢

东流逝水，叶落纷纷，荏苒的时光就这样过去了，三年的研究生时光即将结束，我也要踏上工作的岗位。在此，我对在求学历程中提供过帮助的老师、同学和朋友表示最真挚的感谢。

感谢我的导师何政伟教授，使我能够顺利完成研究生阶段的学习。在攻读研究生期间，何老师严谨的治学态度和求实精神使我受益匪浅并时刻铭记于心。此外，何老师一次次的点拨总是让我豁然开朗，耳目一新，重新找到学习应该努力的方向。作为何老师的学生，我由衷地感到荣幸！

感谢我的校外导师万平益老师在专业实践中给予我的指导和鼓励。感谢周万村老师、简季老师、刘汉湖老师、戴小爱老师、郝利娜老师对我论文提出宝贵修改意见！

感谢杨武年老师、秦岩宾老师、余代俊老师、高雅萍老师、曾涛老师、赵银兵老师、倪忠云老师、刘严松老师、兰燕老师、史先琳老师、杨容浩老师，是你们建起了我在理工的良好学习环境，感谢你们在课业、项目、工作上对我的指导和关心。

感谢孙遥老师、粟老师、胡老师在日常生活、学习上给予我的关心照顾。

感谢三年来给予我帮助的师兄、师姐、师弟、师妹们。感谢邓辉师兄、张怡师姐、高海洋师兄，感谢同窗魏丽燕、何雅枫、张煜姣、李浩然、胡滨、鲜辰杰、胡祎、王元祥、张姚、占美志，愿我们未来的学习、工作都一切顺利。

感谢李忠、王强、李冰、邓明柏、毛华锐、夏泽龙、桑学佳、李阳、宋练等专业伙伴的陪伴，谢谢你们在三年来对我生活和学习上的帮助，是你们的支持、理解和鼓励让我顺利度过这段时光。感谢你们的真诚友情，终身难忘！

特别感谢我的父母，你们的支持和理解是我前行的最大动力。感谢亲人朋友们在我成长过程中给予的帮助和照顾。

感谢论文完成过程中引用的文献作者，感谢百忙中评阅我论文的老师，谢谢你们对我论文提出的宝贵意见，在此，我向你们表示诚挚的敬意！

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

[1] 王慧，宋全友，程道解，遥感技术在油气勘探中的应用[J]．断块油气田，2007．

[2] 郭祖军，张友炎，李永铁．世界航天遥感技术现状，发展趋势及油气遥感应用方向[J]．国土资源遥感，2000，6（15）：1-4．

[3] 刘树根，马永生，孙玮，等．四川盆地威远气田和资阳含气区震旦系油气成藏差异性研究[J]．地质学报，2008，82（3）：328-335．

[4] 陶树，汤达祯，李风，等．黔中隆起北缘金沙岩孔古油藏特征及成藏期次厘定[J]．中国矿业大学学，2009，38（4）：576-581．

[5] 施泽进．川东南地区灯影组成藏特征及其控制因素研究[J]．成都理工大学学报，2010．

[6] 罗顺社，高振中，李建明，等．湘鄂西地区震旦系至奥陶系有利储集层段的储层特征及分布规律研究[J]．江汉石油学院学报，2002，24．

[7] 付小东，秦建中，腾格尔．四川盆地东南部海相层系优质烃源岩评价——以丁山1井为例[J]．石油实验地质，2008，30（6）：621-628．

[8] 金晶，多/高光谱遥感图像光谱分解研究与应用[D]，《复旦大学硕士论文》，2010．

[9] 马平华，刘永宏，浅谈遥感技术在第二次土地调查中的应用[J]，《中国科技信息》，2010．

[10] Ferretti A，Prati C and Rocca F. 2000. Nonlinear subsidence rate estimation using permanents catterers in differential SAR

[11] 赵德君，遥感（RS）在农业上的应用（一）[J]，西安，《电子报》，2009．

[12] 康高峰，柴达木盆地北缘成矿带遥感信息提取及有利成矿区预测研究[J]，《西北大学博士论文》，2009．

[13] 周密，油气微渗漏的高光谱信息提取研究[D]，《中国地质大学（北京）硕士论文》，2007．

[14] Bierwirth P, Hust on D and Blew et t R. 2002. Hyperspectral Mapping of Mineral Assembl ages As sociated with Gold Mineral ization in the Central Pilbara. Western Australia Economic Geo ogy, 97: 819- 826.

[15] 王永，基于遥感技术的研究区前山带烃类微渗漏信息提取[J]，《中国煤炭地质》2010．

[16] 陈述彭、童庆禧、郭华东，遥感信息机理研究[M]，北京：科学出版社，1998．

[17] Berger B R, T V V King, Morath L C an d Phillips J D. 2003.Utility High-Altitute Infrared Spectral Data in MineralExploration：Application t o Northern Pat agonia Mountains ,Arizona. E conomic Geology, 98： 1003- 1028.

[18] 高来之，杨柏林，应用与油气资源遥感的近红外石油物质光谱特征研究[J]．国土资源遥感，1991．

[19] Bedin i E. 2011. Mineral mapping in the Kap Simpson complex ,central East Greenland, using HyMap and ASTER remote sensing data. Advances in Space Research, 47(1) : 60- 73.

[20] 陈佑德，杨惠民．赤水石油地质条件与油气遥感信息关系分析[J]．地质地球化学，2001，29（1）：68-74．

[21] 杨金根，龚建明，何隆华．南黄海油气遥感异常的稳定性与可靠性及油气评价[J]．海洋地质与第四纪地质，2007，10（5）：91-97．

[22] R.Peterson, 1979,oil an Gas Exploration by Pattern Recognition of Lineament Assemblages Associated with Bends in Wrench Faults, Proc.Int. Symp.Remotesens.Environ.P.993-1024.

中国知网 https://www.cnki.net

[23] 龙胜祥，王秀乾．我国油气遥感发展前景[J]．遥感技术与应用，1993，8（2）：54-58．
[24] 王润生，熊盛青，聂洪峰，等．遥感地质勘查技术与应用研究[J]．地质学报，2011，85（2）：1700-1738．
[25] 余琪祥，黄泽光，阳安成．遥感技术在油气非地震勘探中的应用[J]．遥感信息，1998（4）：22-24．
[26] 叶和飞，齐小平．遥感技术在中国东部油气勘探中的应用[J]．国土资源遥感，1995（3）：123-127．
[27] Gaetani M, Garzanti E.Multicyclic history of the northern IndiaContinental Margin (northwestern Himalaya). AAPG Bull, 1991, 75(9):1427-1446.
[28] 张怡，南大巴山地区烃渗漏信息提取与油气远景区[D]，成都理工大学，2014．
[29] 陶国强，熊介凡．遥感油气勘探对伊犁盆地的评价[J]．现代地质，1997，11（4）：530-535．
[30] 高来之，杨柏林．应用于油气资源遥感的近红外石油物质光谱特征研究[J]．国土资源遥感，1991（4）：9-29．
[31] 颜丹平，汪新文，刘友元．川鄂湘边区褶皱构造样式及其成因机制分析[J]．现代地质，2000，14（1）：37-43．
[32] 施泽进．川东南地区灯影组成藏特征及其控制因素研究[J]．成都理工大学学报（自然科学版），2010，37（1）：1-8．
[33] 韩玲玲，何政伟等．长江三峡库区 Landsat7 ETM＋数据的处理方法探讨[J]．遥感技术与应用，2003，18（4）：237-242．
[34] 朱振海．油气藏烃类微渗漏理论及遥感油气资源探测的机理研究[J]．遥感技术与应用，1994，9（1）：1-10．
[35] Garzaniti E, Le Fort P, Sciunnach D.First report of Lower Permian Basalts in South Tibet:tholeiitic magmatism during break-up an dincipient opening of Neotethys.Journal of Asian Earth Sciences, 1999, (17):533-546.
[36] 王桂宏，张友焱，冉新权．油气勘探中遥感方法新进展与趋向[J]．地学前缘，2000，7（3）：282-289．
[37] 杨金根，郁锦新，温祥泉．油气圈闭遥感影像模式在××地区油气勘查中的应用[J]．国土资源遥感，1994（3）：55-62．
[38] Berger Z, Williams THL, Ander son D W. 1992. Geilogic stereomapping of geologic structures with SPOT satellite data. AAPGBullet in, 76(1) : 101- 120.
[39] Hill, C. A. HS_Related Porosity and Sulfuric Acid Oil-Field Karst[J].
[40] 王福印．油气微渗漏遥感影像异常形成的化学机理[J]．国土资源遥感，1994（3）：59-62．
[41] 李明诚．油气运移基础理论与油气勘探[J]．地球科学-中国地质大学学报，2004，29（4）：380-383．
[42] MortonAC, Hallsworth C.Identifying provenance:specific features of detrital heavy mineral assemblages in sandstones.SedimentaryGeology, 1994, 90:241-256.
[43] 王津义．植物波谱特性及其微量元素分析在油气遥感解译中的初步应用[J]．国土资源遥感，1993（4）：34-37．
[44] 管仲，田庆久．油气光学遥感研究综述[J]．天然气工业，2006，26（11）：44-48．
[45] 丁树柏．遥感找石油的历史与现状及存在问题[C]．遥感科技论坛，2007：403-410．
[46] 孙成权，张欣利．遥感技术在油气勘探中的应用[J]．遥感技术与应用，1992，7（2）：32-38．

中国知网 https://www.cnki.net

[47] 黄光玉，王润生，沈占锋等．遥感技术预测油气勘探靶区[J]．地理空间信息，2007，5（1）：27-29

[48] 叶发旺，刘德长．巴什布拉克铀矿区遥感油气还原蚀变信息提取[J]．国土资源遥感，2008（4）：39-42．

[49] 刘福江，吴国平，郭　艳．基于ETM++遥感影像油气晕反演：以新疆亚克拉地区为例[J]．地球科学-中国地质大学， 2008， 33（1）： 107-111．

[50] P.V.Florenskyetal.1977, Combined Formalized Processing of Space Image and Geological GeoPhysical Data in Connection with the Study of Deep Structure,of Petroliferous PlatformRegion, Proceedings of the First Annual William T. Pecora Memorial Symposium.p.11-18.

[51] 胡明，陈蓉，陈华生，等．南大巴山造山带构造特征及油气勘探方向[J]．天然气工业，2008，25（11）：26-28．

[52] 四川省地质局，中华人民共和国1：20万区域地质调查报告[R]，1976．

[53] 四川省地质矿产局．四川省区域地质志[M]．北京：地质出版社，1991．

[54] 中国地质调查局技术标准，遥感地质解译方法指南[M]，2011．

[55] 韩玲玲，何政伟．赤水油气遥感直接探测意义与TM选择及分类分析[J]．遥感技术与应用，2003，18（4）：237-242．

[56] David P.Gold,1980.Structure Geology Remote Sensing in Geology,Chapter 14, P.419-465.

[57] 陈佑德．赤水油气遥感直接探测意义与TM选择及分类分析[J]．贵州地质，2011，18（2）：123-127．

[58] 冉隆辉．四川盆地东南部寒武系含油气前景新认识[J]．天然气工业，2008，28（5）：5-9．

[59] Cater J S, Koger D G. Successful applications of remotely sensed data for oil and gas exploration [C]. Proceedings of the Sixth The matic Conference on Remote Sensing for Exploration Geology, 1988, 1:19-25.

[60] 甘甫平、王润生，遥感岩矿信息提取基础与技术方法研究[J]，北京：地质出版社，2004．2．

[61] 谢渊、王剑、汪正江等，雪峰山西侧盆山过渡带震旦系—下古生界油气地质调查研究进展[J]，地质通报，2012．11．

[62] 王瑞瑞，张岳桥，董树文，等．构造三角带的概念及其油气勘探意义[J]，地质通报，2010，29（2-3）：317-327．

[63] 施泽进．川东南地区灯影组成藏特征及其控制因素研究[J]．成都理工大学学报(自然科学版)，2010，37（1）：1-8．

[64] 刘树根，李智武，孙纬，等．四川含油气叠合盆地基本特征[J]．地质科学，2011，46(01):233-257．

中国知网 https://www.cnki.net